MỤC LỤC

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 2

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 2

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 2

Dạng 1. Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 3

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn ... 3

Dạng 3. Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm ... 4

Dạng 4. Toán thực tế ... 5

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 6

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 12

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 12

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 12

Dạng 1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 12

Dạng 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 13

Dạng 3. Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu ... 14

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 15

LỜI GIẢI CHI TIẾT 21

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 21

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 21

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 21

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 21

Dạng 1. Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 21

Dạng 2. Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn ... 22

Dạng 3. Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm ... 23

Dạng 4. Toán thực tế ... 24

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 25

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 36

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ... 36

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ... 36

Dạng 1. Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 36

Dạng 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ... 37

Dạng 3. Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu ... 39

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN ... 40

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \le 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \ge 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 > 0$.
Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \le 0$.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

Cho cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$. Khi đó điểm $M(x_0; y_0)$ **nằm trong miền nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Bước 1: Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3: Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4: Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:
Cho cặp số $(x_0;y_0)$ và bất phương trình $ax+by+c\geq 0$. $(*)$
Thay cặp số $(x_0;y_0)$ vào $(*)$ ta được biểu thức $T=ax_0+by_0+c$. Khi đó:

- Nếu $T\geq 0$ thì cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của $(*)$.
- Nếu $T<0$ thì cặp số $(x_0;y_0)$ không là nghiệm của $(*)$.

VÍ DỤ 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $3x+2y\geq -5$?

a) $(2;-1)$ .....;
b) $(-2;0)$ .....;;
c) $(-1;-1)$ .....

VÍ DỤ 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $10x+20y<420$?

a) $(9;5)$ .....;
b) $(2;400)$ .....

2 Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình $ax+by+c\geq 0$. $(*)$
Bước 1. Vẽ đường thẳng Δ: $ax+by+c=0$.
Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0;y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3. Tính ax_0+by_0+c và so sánh với 0.
Bước 4. Kết luận

- Nếu $ax_0+by_0+c<0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0+by_0+c>0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+c<0$.

VÍ DỤ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x+2y<3$. .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\leq 2$ trên mặt phẳng tọa độ.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2(x-1)+3(y-2)>2$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy. .....
.....
.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y < 0$ trên mặt phẳng toạ độ.

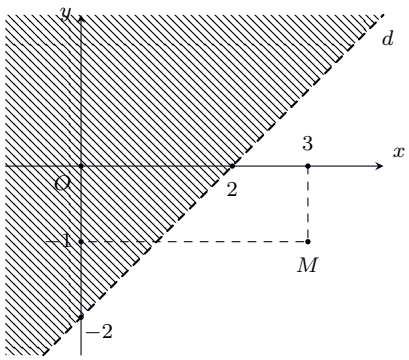
3 Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm

① Xác định phương trình đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (bờ của miền nghiệm) có dạng $d\colon ax + by = c$.

① Lấy một điểm $M(x_0; y_0)$ không thuộc d, thay tọa độ của điểm M vào $ax + by$ rồi so sánh với c để xác định bất phương trình cần tìm.

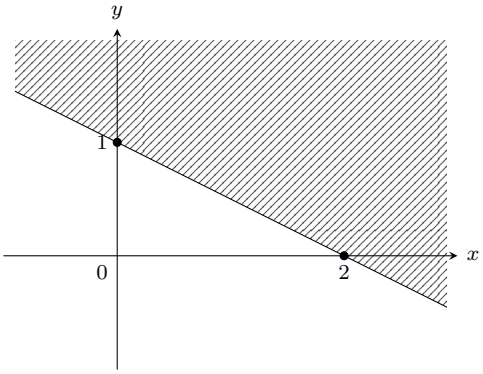
VÍ DỤ 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể bờ d ở hình bên) là miền nghiệm của bất phương trình nào? ...



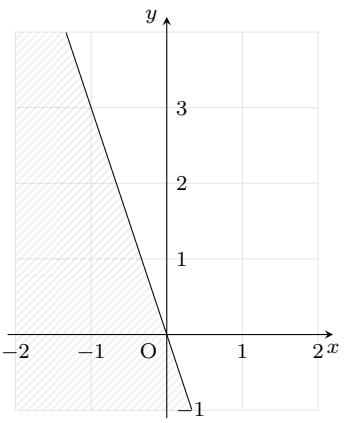
VÍ DỤ 2.

Nửa mặt phẳng **không** bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình nào? .....



VÍ DỤ 3.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây? .....



4 Toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn và đặt điều kiện
Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm (kèm theo đơn vị phù hợp). Thông thường có điều kiện: $x \geq 0$, $y \geq 0$.
Bước 2. Biểu diễn đại lượng thực tế theo ẩn
Dựa vào dữ kiện đề bài, biểu diễn các đại lượng cần thiết (chi phí, khối lượng, số tiền, lượng chất dinh dưỡng, ...) theo x, y bằng các biểu thức đại số.
Bước 3. Thiết lập bất phương trình
Căn cứ vào yêu cầu của bài toán:

- "Ít nhất", "tối thiểu"$\Rightarrow$ dùng dấu $\geq$;
- "Không quá", "nhiều nhất"$\Rightarrow$ dùng dấu $\leq$.

Từ đó thiết lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y.
Bước 4. Biến đổi và kết luận
Rút gọn bất phương trình (nếu cần), xác định các hệ số theo yêu cầu của đề bài và đưa ra kết luận phù hợp với bối cảnh thực tế.

VÍ DỤ 1. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg. Trong một lạng đậu nành có 165 mg canxi, một lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 15y \geq a$ với là các số nguyên dương. Tính giá trị $T = \frac{a}{2} - 3b$. .....

VÍ DỤ 2. Trong 1 lạng (100 gram) thịt bò chứa khoảng 26 gram protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gram protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 gram protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 23$ với a, b là các số dương. Tính $T = \frac{2016}{13}a + b$. .....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Một công ty dự định không chi quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV. Biết rằng giá quảng cáo trên VTV là 30 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ I, và 6 triệu đồng cho 1 lần phát phát vào khung giờ II. Gọi x và y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khung giờ I và II. Hãy thiết lập bất phương trình số tiền mà công ty này phải trả theo x và y.

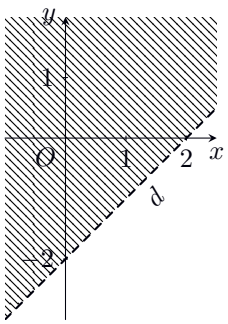
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

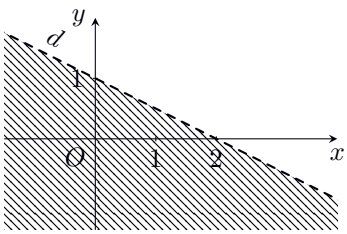
BÀI 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau

a) $x + 2y < 3$. b) $3x - 4y \geq -3$. c) $y \geq -2x + 4$. d) $y < 1 - 2x$.

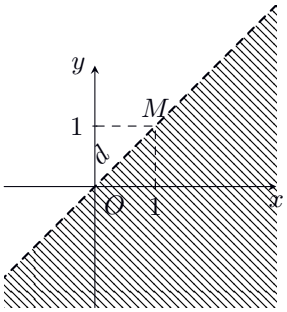
BÀI 2. Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình a, Hình b, Hình c là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Hình a



Hình b



Hình c

BÀI 3. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m^2, một chiếc bàn là 1,2 m^2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê (x, $y \in \mathbb{N}$). Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m^2.

BÀI 4. Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\frac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút (x, $y \in \mathbb{N}$).

BÀI 5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm gồm sản phẩm X và sản phẩm Y. Chi phí sản xuất một sản phẩm X là 2 triệu đồng, sản xuất một sản phẩm Y là 3 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.

a) Tính tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y.

b) Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm X và sản phẩm Y công ty sản xuất. Biết vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y.

BÀI 6. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công viên nước Đầm Sen và Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi đua thuyền rồng dành cho giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn và được tổ chức tại Đầm Sen. Vé vào cổng được bán ra cho giáo viên và học sinh có hai loại:

- Loại 1 (dành cho học sinh): 20 000 đồng/vé;

QUICK NOTE

- Loại 2 (dành cho giáo viên): 30 000 đồng/vé.

Công ty công viên nước Đầm Sen tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được khi vào cổng này phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng.
Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì công viên nước Đầm Sen phải bù lỗ?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x-5y+3z\le 0$. (B) $3x^2+2x-4>0$. (C) $2x^2+5y>3$. (D) $2x+3y<5$.

CÂU 2. Bất phương trình nào dưới đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

(A) $x+y-2\ge 0$. (B) $2x+y-xy+2\le 0$.
(C) $x+0y\le 0$. (D) $x-y-2\ge 0$.

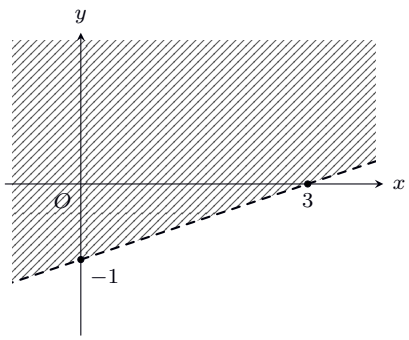
CÂU 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-2(x-y)+y>3$?

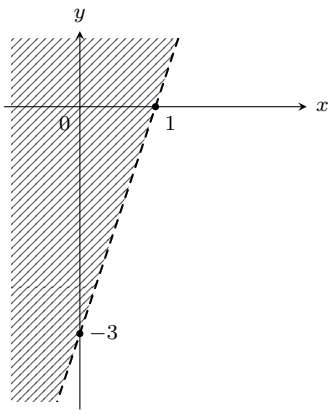
(A) $(-4;4)$. (B) $(4;-4)$. (C) $(-1;-2)$. (D) $(2;1)$.

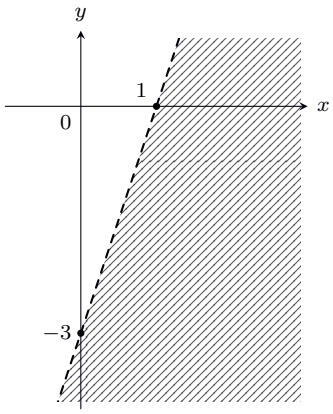
CÂU 4. Điểm $A(5;-3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

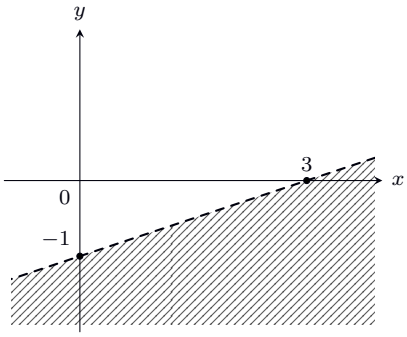
(A) $5x-2y+1\ge 0$. (B) $x-2y<0$. (C) $-3x+y+2>0$. (D) $2x-3y\le 0$.

CÂU 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3x-y>3$ được xác định bởi nửa mặt phẳng (phần **không** bị gạch, không kể d) nào sau đây?

(A)


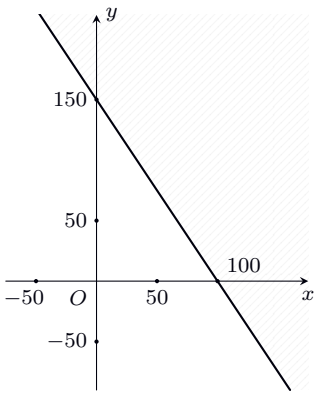
(B)


(C)


(D)


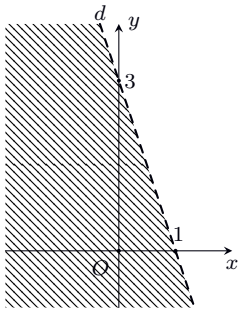
QUICK NOTE

CÂU 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào có miền nghiệm như hình vẽ dưới đây (phần không tô đậm, kể cả đường thẳng)?



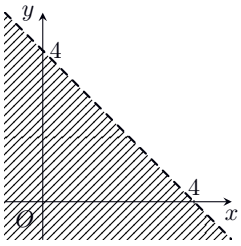
(A) $3x+2y<300$. (B) $3x+2y\geq 300$.
(C) $3x+2y>300$. (D) $3x+2y\leq 300$.

CÂU 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $3x+y<3$. (B) $x+3y>3$. (C) $x+3y<3$. (D) $3x+y>3$.

CÂU 8. Miền **không** tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $x+y-4>0$. (B) $x-y+4<0$.
(C) $x-y-4>0$. (D) $x+y-4<0$.

CÂU 9. Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $x-2y<1$. (B) $x-y-1>0$. (C) $x>y+5$. (D) $x+y>2$.

CÂU 10. Cho đường thẳng d: $7x-9y+2=0$ chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng

(A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm $O(0;0)$.
(B) không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.
(C) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm $O(0;0)$.
(D) không chứa bờ d và không chứa điểm $O(0;0)$.

CÂU 11. Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ tiền loại 50 nghìn đồng, y tờ tiền loại 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x, y là

(A) $50x+100y\leq 900$. (B) $50x+100y\geq 900$.
(C) $100x+50y\leq 900$. (D) $x+y=900$.

CÂU 12. Cho bất phương trình $2x+3y-2<0$. Miền nghiệm của bất phương trình là

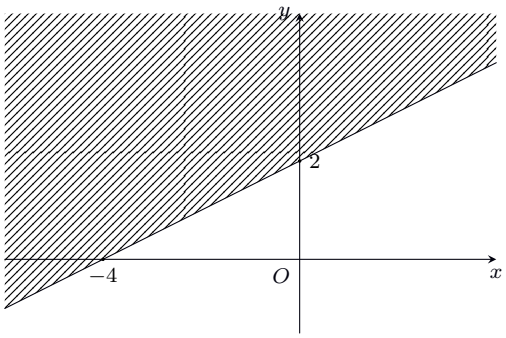
(A) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(B) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).
(C) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(D) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho bất phương trình $2x-y<3$. (1)

Mệnh đề	Đ	S
a) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).		
b) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của (1).		
c) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).		
d) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).		

CÂU 2. Cho bất phương trình $ax+by+4\geq 0$ có miền nghiệm là phần không tô đậm (kể cả biên là đường thẳng d) như hình sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O\,(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+4\geq 0$.		
b) Đường thẳng $d: x+2y+4=0$.		
c) $a+b=-1$.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và không chứa điểm $A\,(1;2)$.		

CÂU 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu đồng để nhập x tạ gạo và y tạ mì $(x,y\geq 0)$. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x+1{,}2y$ (triệu).		
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$.		
c) $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		
d) Miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: $1{,}5x+1{,}2y=10$ chứa điểm $O(0;0)$.		

CÂU 4. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x+600y$.		

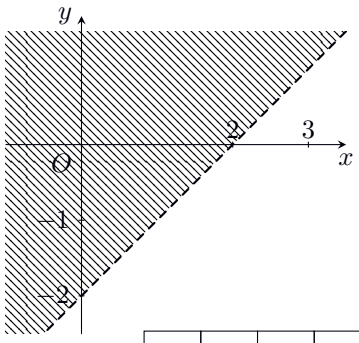
QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Bất phương trình biểu diễn số đơn vị lipit mà gia đình đó cần mỗi ngày là $2x+y \geq 2$.		
c) Số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng).		
d) Mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 thịt lợn thì chi phí ít nhất.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1.
Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình có dạng $ax+by-2>0$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x-(m+2)y+m \leq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình có một nghiệm là $(1;3)$?

KQ: | | | | |

CÂU 3. Bạn Lan mang 120 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8 000 đồng và giá của một cây bút là 6 000 đồng. Bạn Lan có thể mua được x quyển tập và y cây bút. Bất phương trình theo x, y diễn tả số quyển tập và cây bút mà bạn Lan mua là $4x+my \leq n$. Tính $m+n$.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Bạn Nam tiết kiệm được 450 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng $mx+y \leq n$. Tính giá trị của biểu thức $P=m+n$.

KQ: | | | | |

CÂU 5. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm trên có dạng $3x+by+c \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P=b+c$.

KQ: | | | | |

CÂU 6. Gia đình anh An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe gồm 2 loại phí được cho như bảng sau

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quảng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Tứ thứ Hai đến thứ Sáu	600	7
Thứ Bảy và Chủ nhật	1400	14

Gọi x và y lần lượt là số kilômét gia đình anh An đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng

số tiền anh An phải trả không quá 12 triệu đồng có dạng $7x+my\le n$. Biểu thức $m+n$ có giá trị bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bài 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm.

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x;y)=ax+by$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

VÍ DỤ 1. Cho hệ bất phương trình sau $\begin{cases}4x+5y+20>0\\ y\le 0\\ x-3y-18<0.\end{cases}$

a) Hệ trên có phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y không?

b) Cặp số $(x;y)=(0;0)$ có là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không? Tìm thêm 3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên.

.....

.....

VÍ DỤ 2. Xét các hệ sau. Hãy cho biết hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y và giải thích.

- $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0.\end{cases}$ .....
- $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\ge 0.\end{cases}$ .....

- $\begin{cases} 3x-2y \geq 1 \\ x+3y<5. \end{cases}$ .....
- $\begin{cases} (x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0 \\ 2x-y \leq 3. \end{cases}$ .....
- $\begin{cases} x-2y>1 \\ 2x+y \geq 0 \\ x+y \leq 3. \end{cases}$ .....

VÍ DỤ 3. Xét các cặp số $(4;-1)$, $(-2;-3)$ và $(3;2)$. Trong các cặp số trên, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-2 \leq 0 \\ 2x-3y+2>0 \end{cases}$? .....

.....

.....

.....

.....

2 Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

VÍ DỤ 1.

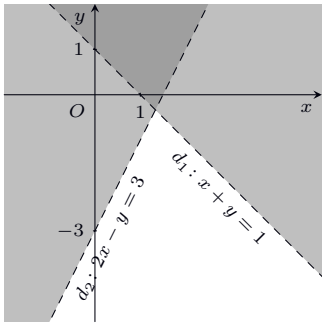
Xác định hệ bất phương trình có miền nghiệm là phần không tô màu trong hình bên (không tính biên). .....

.....

.....

.....

.....



VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x+y \geq 2 \\ x-2y \leq 1 \\ y \leq 2 \\ x \leq 3. \end{cases}$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 0 \\ |x| \le 3. \end{cases}$

3 Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bài toán tối ưu ta thực hiện các bước sau

Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường thu được là một đa giác.

Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh các đa giác. Tính giá trị T tương ứng với $(x;y)$ là tọa độ của các đỉnh của đa giác.

Bước 3. Kết luận

Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của T là số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

VÍ DỤ 1. Một trang trại cần thuê xe để vận chuyển một lúc 120 con bò sữa và 30 tấn thức ăn cho bò. Giá thuê một chiếc xe lớn là 500 nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là 350 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số chiếc xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại thuê. Xác định biểu thức biểu diễn tổng chi phí thuê xe (đơn vị: nghìn đồng)?

VÍ DỤ 2. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều. Khảo sát thị trường cửa hàng thấy nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều mà cửa hàng nhập vào. Hãy lập hệ bất phương trình biểu diễn các điều kiện của bài toán.

VÍ DỤ 3. Một người bán nước giải khát đang có 9 lít nước, 14 gam bột cam và 210 gam đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 1 lít nước, 1 gam bột cam và 30 gam đường; để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 1 lít nước, 2 gam bột cam và 10 gam đường. Một lít nước cam loại A bán được 70 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 90 nghìn đồng. Hỏi người đó đạt doanh thu cao nhất là bao nhiêu? Đơn vị tính là nghìn đồng.

QUICK NOTE

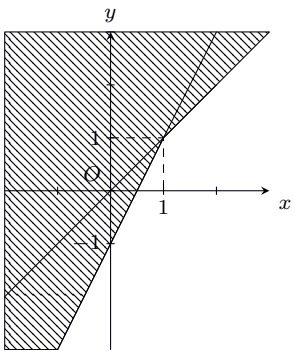
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x > 0 \\ 3x + 2y < 6 \end{cases}$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.

BÀI 2.

Phần **không** tô đậm trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?



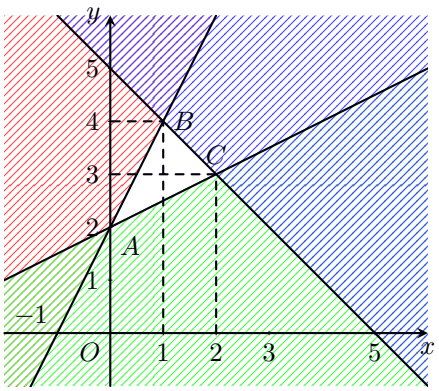
BÀI 3. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu mỗi ngày phải hấp thụ tối thiểu 320 ca-lo, 30 đơn vị vitamin A và 100 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 1 cung cấp 50 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A, 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 2 cung cấp 60 ca-lo, 6 đơn vị vitamin A, 30 đơn vị vitamin C. Gọi x, y lần lượt là số cốc loại 1 và loại 2 bác Ngọc uống mỗi ngày.

a) Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện dinh dưỡng.

b) Nêu hai phương án chọn (x, y) nguyên dương thoả mãn.

BÀI 4.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} y - 2x \le 2 \\ 2y - x \ge 4 \\ x + y \le 5 \end{cases}$ có miền nghiệm là một tam giác như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x; y) = x + 3y$ với $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên bằng bao nhiêu?



QUICK NOTE

BÀI 5. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu (đơn vị: triệu đồng) ít nhất là bao nhiêu?

BÀI 6. Một xưởng mộc có hai thợ là Chiến và Thắng. Xưởng chuyên sản xuất bàn và ghế. Mỗi bàn bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi ghế bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một bàn thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Thắng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một ghế thì Chiến phải làm việc trong 1 giờ, Bình phải làm việc trong 4 giờ. Một người không thể làm được đồng thời bàn và ghế. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 120 giờ và Bình không thể làm việc quá 200 giờ. Hỏi số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu triệu đồng?

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<5 \\ 3x+2y>6 \end{cases}$?

(A) $(5;0)$. (B) $(2;-2)$. (C) $(0;3)$. (D) $(5;3)$.

CÂU 2. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x-3(y-x+5)>0 \\ 3x-3(y-5x+5)\le 0 \end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?

(A) $\begin{cases} 8x-3y-15>0 \\ 18x-3y-15\le 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} 9x-3y-19>0 \\ 19x-3y-18\le 0 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} 8x-2y-19>0 \\ 18x-2y-19\le 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} 2x+3y-11>0 \\ -12x+3y-11\le 0 \end{cases}$.

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

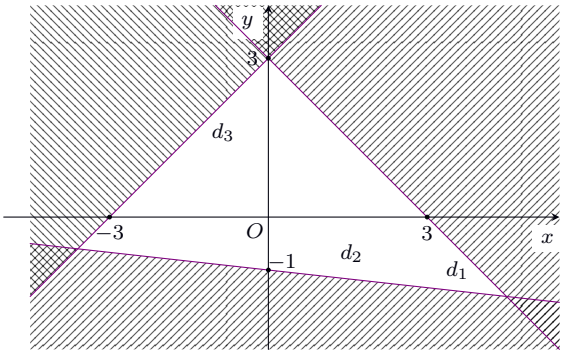
(A) $\begin{cases} x^2+y<0 \\ y\ge 1 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x+y<0 \\ y\ge 1 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x+y<0 \\ y+z\ge 1 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x+y<0 \\ y^2\ge 1 \end{cases}$.

CÂU 4. Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-1>0 \\ x\ge 2y-4 \\ y+x-2\le 0 \end{cases}$?

(A) $(3;-5)$. (B) $(3;-3)$. (C) $(2;-1)$. (D) $(-1;-1)$.

CÂU 5. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được biểu diễn như hình vẽ (phần không bị gạch, kể cả bờ). Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

(A) $(0;3)$. (B) $(0;0)$.
(C) $(3;3)$. (D) $(3;-1)$.



CÂU 6. Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

a) $\begin{cases} 3x+y-1\le 0 \\ 2x-y+2\ge 0 \end{cases}$. b) $\begin{cases} 5x+y-9=0 \\ 4x-7y+3=0 \end{cases}$.

c) $\begin{cases} y-1<0 \\ x+2\geq 0 \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y-3\leq 0 \\ -2x+y+3\geq 0 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

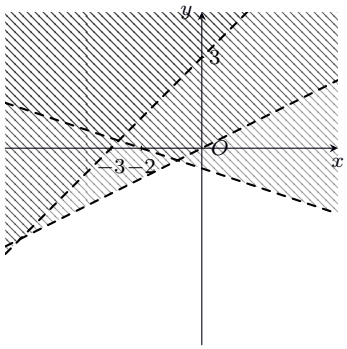
A 3. **B** 2. **C** 1. **D** 0.

CÂU 7. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x-y+3>0 \\ -2x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ có một nghiệm là

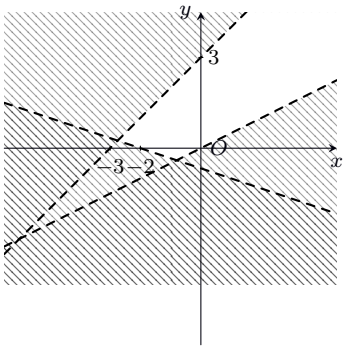
A $(-2;2)$. **B** $(-2;-2)$. **C** $(1;-2)$. **D** $(-1;2)$.

CÂU 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \\ y-x<3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

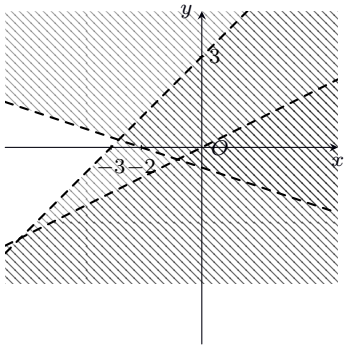
A



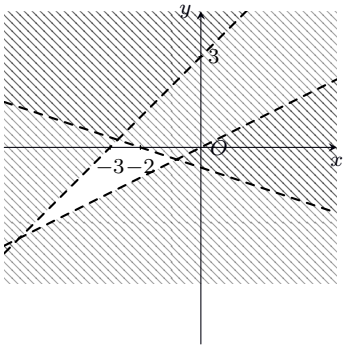
B



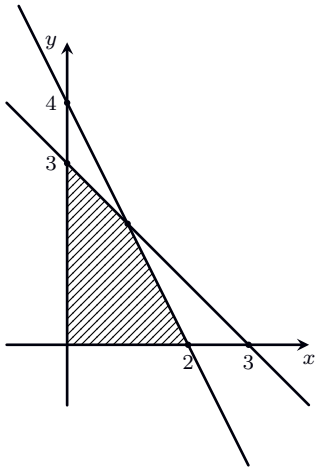
C



D



CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?



A $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

B $\begin{cases} 2x+y\geq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

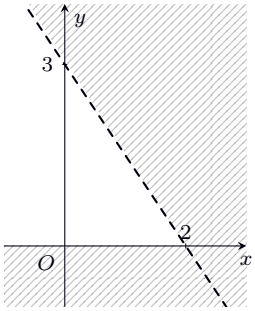
C $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\geq 3 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

D $\begin{cases} 2x+y\leq 4 \\ x+y\leq 3 \\ x\geq 0 \\ y<0 \end{cases}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 10. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình?



(A) $\begin{cases} x>0 \\ 3x+2y>-6 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} y\geq 0 \\ 3x+2y<6 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} y>0 \\ 3x+2y<-6 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x>0 \\ 3x+2y<6 \end{cases}$.

CÂU 11. Một gia đình cần ít nhất 2,3 kg protein và 1,2 kg lipit mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipit; thịt cá chứa 20% protein và 10% lipit. Giá tiền 1 kg thịt gà là 80 000 đồng và 1 kg thịt cá là 110 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Biểu thức nào sau đây biểu thị tổng chi phí (tính bằng nghìn đồng) để mua số thịt đó?

(A) $T=80x+110y$. (B) $T=110x+80y$. (C) $T=0{,}8x+1{,}1y$. (D) $T=8x+11y$.

CÂU 12. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

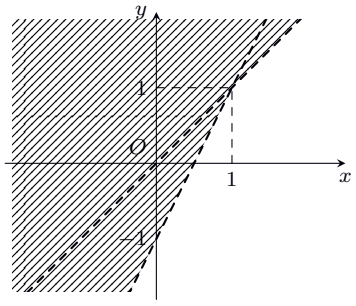
(A) $\begin{cases} 2x+y\leq 100 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} 2x+y\leq 1\,000 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} x+2y\leq 100 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} 2x+y\geq 100 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+5y\geq 10 \\ 4x+5y\leq 20 \\ 2x+y\geq 4. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
b) Tọa độ của tất cả các điểm nằm trên đường thẳng $4x+5y=20$ đều là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là một miền tam giác.		
d) Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho bằng 3.		

CÂU 2. Phần **không** bị gạch (không kể bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
b) Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
c) Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		
d) Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$.		

CÂU 3. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).		
b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y\le 16$.		
c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.		
d) Hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 16 \\ 3x+2y\ge 10 \end{cases}$ biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.		

CÂU 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x và y là số lít nước cam và nước táo cần pha chế để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

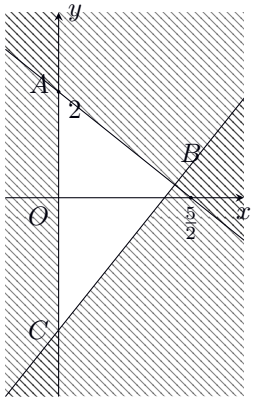
Mệnh đề	Đ	S
a) Số điểm thưởng của đội là $60x+80y$.		
b) Số gam đường cần dùng $30x+10y$.		
c) Các giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+y\le 21 \\ x+y\le 9 \\ x+4y\le 24 \\ x,y\ge 0 \end{cases}$.		
d) Số điểm thưởng lớn nhất mà đội nhận được là 600 điểm.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-m\ge 0 \\ 3x+y+2m\ge 0 \end{cases}$ $(*)$. Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi $m\in[a;b]$ với a, $b\in\mathbb{R}$. Tính tổng $a+b$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của bất phương trình $\begin{cases} x\ge a \\ bx-4y\le 10 \\ 4x+cy\le 10 \end{cases}$. Tính $a+b+c$?



KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Tính diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0. \end{cases}$

KQ: | | | | |

CÂU 4. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 8 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Tính số tiền thu về nhiều nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

KQ: | | | | |

CÂU 5. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1 200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x+y$.

KQ: | | | | |

CÂU 6. Một công ty sản xuất hai mẫu máy chạy bộ trong nhà. Thời gian lắp ráp hoàn thiện và đóng gói cho mỗi mẫu được mô tả như sau

	Thời gian lắp ráp (giờ)	Thời gian hoàn thiện (giờ)	Thời gian đóng gói (giờ)
Mẫu A	3	3	0,8
Mẫu B	4	2,5	0,4
Thời gian tối đa	6 000	4 200	950

Biết rằng mỗi máy loại A cho lợi nhuận là 3 triệu đồng, mỗi máy loại B cho lợi nhuận là 3,75 triệu đồng. Khi đó lợi nhận lớn nhất của công ty là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

LỜI GIẢI CHI TIẾT

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by + c \le 0. \quad (*)$$

(hoặc $ax + by + c < 0$, hoặc $ax + by + c \ge 0$, hoặc $ax + by + c > 0$).

Trong đó a, b, c là những số thực và $a^2 + b^2 > 0$.
Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*) \Leftrightarrow ax_0 + by_0 + c \le 0$.

2. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng d: $ax + by = c$ chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng. Một trong hai nửa mặt phẳng (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by < c$, nửa mặt phẳng còn lại (không kể d) là *miền nghiệm* của bất phương trình $ax + by > c$.

Cho cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$. Khi đó điểm $M(x_0; y_0)$ **nằm trong miền nghiệm** của bất phương trình $ax_0 + by_0 + c < 0$.

3. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Bước 1: Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3: Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4: Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

⚠ *Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Kiểm tra nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp:
Cho cặp số $(x_0; y_0)$ và bất phương trình $ax + by + c \ge 0$. $(*)$
Thay cặp số $(x_0; y_0)$ vào $(*)$ ta được biểu thức $T = ax_0 + by_0 + c$. Khi đó:

- Nếu $T \ge 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của $(*)$.
- Nếu $T < 0$ thì cặp số $(x_0; y_0)$ không là nghiệm của $(*)$.

VÍ DỤ 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $3x + 2y \geq -5$?

a) $(2; -1)$;

b) $(-2; 0)$;;

c) $(-1; -1)$.

Lời giải.

a) Thay $x = 2$, $y = -1$, ta có $3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \geq -5$ là mệnh đề đúng.
Vậy $(2; -1)$ là nghiệm của bất phương trình.

b) Thay $x = -2$, $y = 0$, ta có $3 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 \geq -5$ là mệnh đề sai.
Vậy $(-2; 0)$ là nghiệm của bất phương trình.

c) Thay $x = -1$, $y = -1$, ta có $3 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \geq -5$ là mệnh đề đúng.
Vậy $(-1; -1)$ là nghiệm của bất phương trình.

VÍ DỤ 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$?

a) $(9; 5)$;

b) $(2; 400)$.

Lời giải.

1 Ta có $10 \cdot 9 + 20 \cdot 5 = 190 < 420$.
Vậy $(9; 5)$ là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$.

2 Ta có $10 \cdot 2 + 20 \cdot 400 = 8020 > 420$.
Vậy $(2; 400)$ **không** phải là nghiệm của bất phương trình $10x + 20y < 420$.

2 Biểu diễn miền nghiệm của một BPT bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: Biểu diễn miền nghiệm bất phương trình $ax + by + c \geq 0$. $(*)$
Bước 1. Vẽ đường thẳng Δ: $ax + by + c = 0$.
Bước 2. Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (thường lấy gốc tọa độ O).
Bước 3. Tính $ax_0 + by_0 + c$ và so sánh với 0.
Bước 4. Kết luận

- Nếu $ax_0 + by_0 + c < 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.
- Nếu $ax_0 + by_0 + c > 0$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $(*)$.

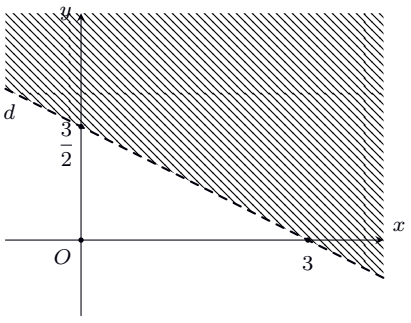
Miền nghiệm của $(*)$ bỏ đi đường thẳng Δ là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by + c < 0$.

VÍ DỤ 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng d: $x + 2y = 3$ đi qua $A(3; 0)$ và $B\left(0; \dfrac{3}{2}\right)$.
- Lấy điểm $O(0; 0) \notin d$. Ta có: $0 + 2 \cdot 0 = 0 < 3$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0; 0)$ không kể đường thẳng d (phần không bị gạch) (Hình bên).

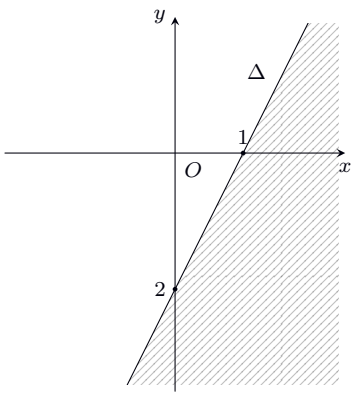


VÍ DỤ 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \leq 2$ trên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng $\Delta\colon 2x-y=2$ đi qua $A(0;-2)$ và $B(1;0)$.
- Lấy điểm $O(0;0)\notin\Delta$. Ta có $2\cdot 0-0=0\le 2$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\le 2$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng Δ (phần không bị gạch).



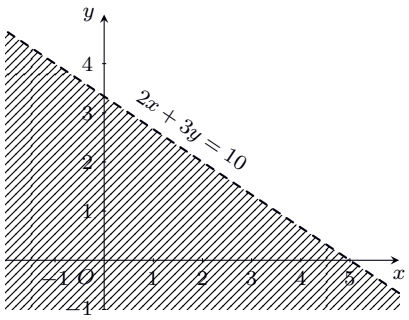
VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình $2(x-1)+3(y-2)>2$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Lời giải.

Ta có $2(x-1)+3(y-2)>2\Leftrightarrow 2x+3y>10$.

- Vẽ đường thẳng $d\colon 2x+3y=10$ đi qua $A(5;0)$ và $B\left(0;\dfrac{10}{3}\right)$.
- Lấy điểm $O(0;0)\notin d$. Ta có $2\cdot 0+3\cdot 0=0<10$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x+3y>10$ là nửa mặt phẳng không chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d (phần không bị gạch).

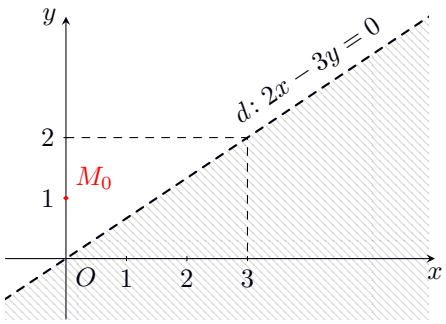


VÍ DỤ 4. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y<0$ trên mặt phẳng toạ độ.

Lời giải.

- Vẽ đường thẳng $d\colon 2x-3y=0$ đi qua $O(0;0)$ và $A(3;2)$.
- Lấy điểm $M_0(0;1)\notin d$. Ta có $2\cdot 0-3\cdot 1=-3<0$.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm M_0 (miền không bị gạch), không kể bờ d.



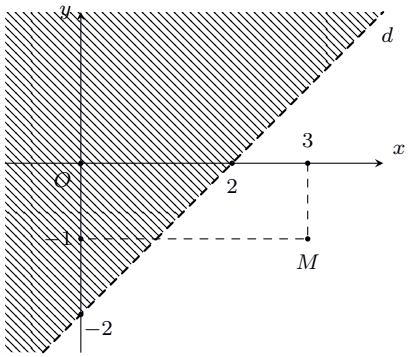
3 Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn tương ứng miền nghiệm

① Xác định phương trình đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (bờ của miền nghiệm) có dạng $d\colon ax+by=c$.

① Lấy một điểm $M(x_0;y_0)$ không thuộc d, thay tọa độ của điểm M vào $ax+by$ rồi so sánh với c để xác định bất phương trình cần tìm.

VÍ DỤ 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể bờ d ở hình bên) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Lời giải.

Nhận thấy, đường thẳng đã cho có hệ số góc khác 0.

Gọi phương trình đường thẳng d có dạng $y = ax + b$.

Do đường thẳng d đi qua điểm $(2;0)$ và $(0;-2)$ nên ta có $\begin{cases} 2a + b = 0 \\ b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2. \end{cases}$

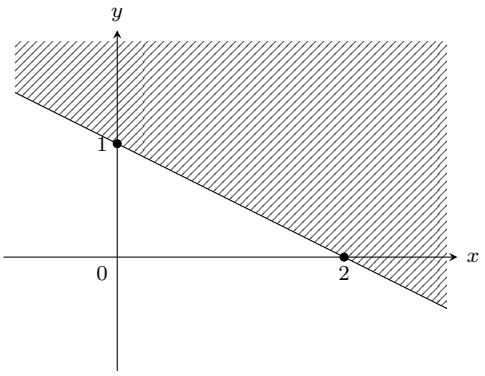
Vậy đường thẳng d có phương trình $y = x - 2$ hay $x - y = 2$.

Lấy điểm $M(3;-1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình. Ta có: $3 - (-1) = 4 > 2$.

Vậy nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình $x - y > 2$.

VÍ DỤ 2.

Nửa mặt phẳng **không** bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Lời giải.

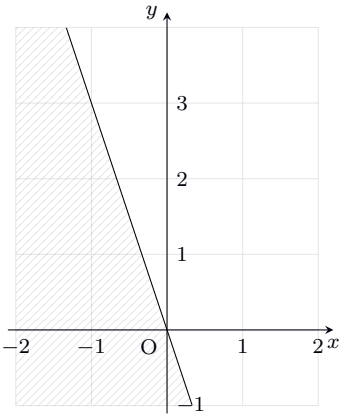
Đường thẳng đi qua điểm $(2;0)$ và $(0;1)$ có phương trình $x + 2y = 2$.

Lấy điểm $O(0;0) \notin d$. Ta có $0 + 2 \cdot 0 = 0 \leq 2$.

Vậy nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y \leq 2$.

VÍ DỤ 3.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



Lời giải.

Đường thẳng d: $-3x + y = 0$ đi qua hai điểm $O(0;0)$ và $A(-1;3)$.

Lấy điểm $M(1;0) \notin d$ thuộc miền không bị gạch. Ta có $3 \cdot 1 + 0 = 3 \geq 0$.

Vậy miền không bị gạch (kể cả d) là miền nghiệm của bất phương trình $3x + y \geq 0$.

4 Toán thực tế

Bước 1. Chọn ẩn và đặt điều kiện

Gọi x, y là hai đại lượng cần tìm (kèm theo đơn vị phù hợp). Thông thường có điều kiện: $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Bước 2. Biểu diễn đại lượng thực tế theo ẩn

Dựa vào dữ kiện đề bài, biểu diễn các đại lượng cần thiết (chi phí, khối lượng, số tiền, lượng chất dinh dưỡng, ...) theo x, y bằng các biểu thức đại số.

Bước 3. Thiết lập bất phương trình

Căn cứ vào yêu cầu của bài toán:

- "Ít nhất", "tối thiểu"$\Rightarrow$ dùng dấu $\geq$;
- "Không quá", "nhiều nhất"$\Rightarrow$ dùng dấu $\leq$.

Từ đó thiết lập bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo x, y.

Bước 4. Biến đổi và kết luận

Rút gọn bất phương trình (nếu cần), xác định các hệ số theo yêu cầu của đề bài và đưa ra kết luận phù hợp với bối cảnh thực tế.

VÍ DỤ 1. Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1 300 mg. Trong một lạng đậu nành có 165 mg canxi, một lạng thịt có 15 mg canxi. Gọi x, y lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 15y \geq a$ với là các số nguyên dương. Tính giá trị $T = \dfrac{a}{2} - 3b$.

Lời giải.

Trong 1 lạng đậu nành có 165 mg canxi nên trong x lạng đậu nành có $165x$ (mg canxi).
Trong 1 lạng thịt có 15 mg canxi nên trong y lạng thịt có $15y$ (mg canxi).
Tổng số lượng canxi có trong x lạng đậu nành và y lạng thịt là $165x + 15y$ (mg canxi).
Vì nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1300 mg nên $165x + 15y \geq 1300$.
Vậy bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người trong độ tuổi trưởng thành là $165x + 15y \geq 1300$.
Khi đó $a = 1300$, $b = 165$ nên $T = \dfrac{a}{2} - 3b = 155$.

VÍ DỤ 2. Trong 1 lạng (100 gram) thịt bò chứa khoảng 26 gram protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gram protein. Trung bình trong một ngày, một người phụ nữ cần tối thiểu 46 gram protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người phụ nữ nên ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người phụ nữ trong một ngày có dạng $ax + by \geq 23$ với a, b là các số dương. Tính $T = \dfrac{2016}{13}a + b$.

Lời giải.

- Lượng protein có trong x lạng thịt bò và y lạng cá rô phi là $26x + 20y$ (gram).
- Vì lượng protein tối thiểu là 46 gram nên ta có $26x + 20y \geq 46 \Leftrightarrow 13x + 10y \geq 23$.

Từ đó suy ra $a = 13$, $b = 10$ vậy $T = 2026$.

VÍ DỤ 3. Một công ty dự định không chi quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV. Biết rằng giá quảng cáo trên VTV là 30 triệu đồng cho 1 lần phát vào khung giờ I, và 6 triệu đồng cho 1 lần phát phát vào khung giờ II. Gọi x và y lần lượt là số lần phát quảng cáo vào khung giờ I và II. Hãy thiết lập bất phương trình số tiền mà công ty này phải trả theo x và y.

Lời giải.

Số tiền mà công ty phải trả trong khung giờ I là $30x$ triệu đồng.
Số tiền mà công ty phải trả trong khung giờ II là $6y$ triệu đồng.
Vì số tiền phải chi không vượt quá 900 triệu nên ta có bất phương trình $30x + 6y \leq 900$ triệu đồng.
Hay $10x + 2y \leq 300$.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau

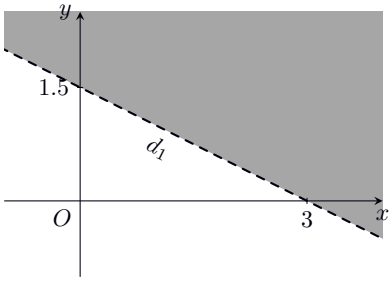
a) $x + 2y < 3$. b) $3x - 4y \geq -3$. c) $y \geq -2x + 4$. d) $y < 1 - 2x$.

Lời giải.

a) $x + 2y < 3$.

Vẽ đường thẳng $d_1 : x + 2y = 3$ đi qua $A(3; 0)$ và $B\left(0; \dfrac{3}{2}\right)$.

Lấy điểm $O(0; 0) \notin d_1$. Ta có $0 + 2 \cdot 0 = 0 < 3$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y < 3$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0; 0)$ không kể đường thẳng d_1.

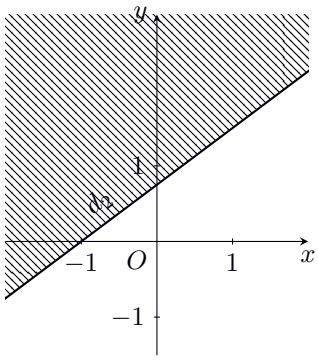


b) $3x - 4y \geq -3$.

Vẽ đường thẳng d_2: $3x-4y=-3$ đi qua $A(-1;0)$ và $B\left(0;\dfrac{3}{4}\right)$.

Lấy điểm $O(0;0)\notin d_2$. Ta có $3\cdot 0-4\cdot 0=0>-3$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $3x-4y\geq -3$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng d_2.



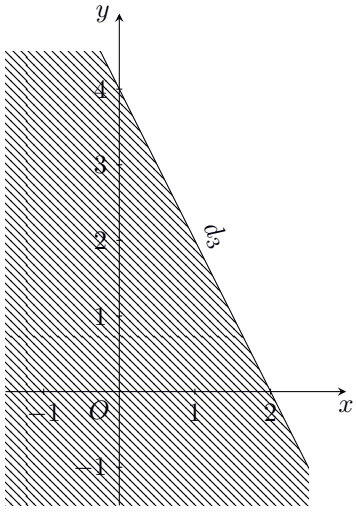
c) $y\geq -2x+4$.

Bất phương trình đã cho viết lại thành: $2x+y\geq 4$.

Vẽ đường thẳng d_3: $2x+y=4$ đi qua $A(2;0)$ và $B(0;4)$.

Lấy điểm $O(0;0)\notin d_3$. Ta có $2\cdot 0+0=0<4$.

Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x+y\geq 4$ là nửa mặt phẳng không bị gạch không chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng d_3.



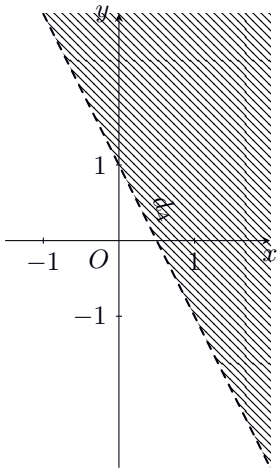
d) $y<1-2x$.

Bất phương trình đã cho viết lại thành: $2x+y<1$.

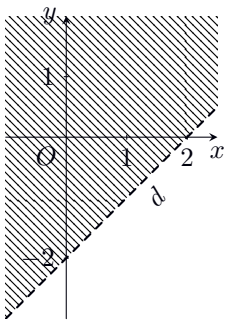
Vẽ đường thẳng d_4: $2x+y=1$ đi qua $A\,(0;1)$ và $B\left(\dfrac{1}{2};0\right)$.

Lấy điểm $O(0;0)\notin d_4$. Ta có $2\cdot 0+0=0<1$.

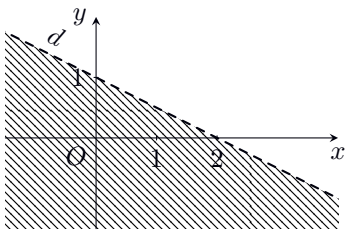
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$ là nửa mặt phẳng không bị gạch chứa điểm $O(0;0)$ không kể đường thẳng d_4.



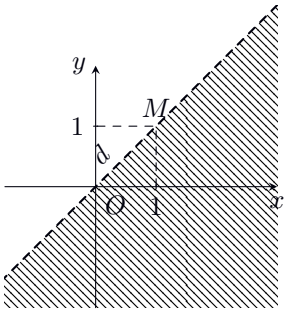
BÀI 2. Phần không gạch (không kể d) ở mỗi Hình a, Hình b, Hình c là miền nghiệm của bất phương trình nào?



Hình a



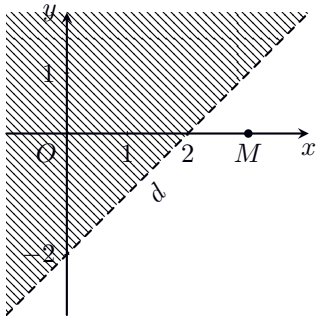
Hình b



Hình c

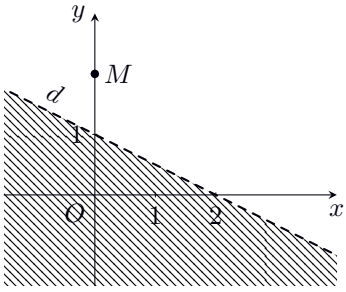
Lời giải.

a) Xét Hình a.
Ta có d qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;-2)$ nên phương trình của d là $y=x-2$.
Lấy điểm $M(0;-3)\notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $-3<0-2$.
Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y<x-2$.



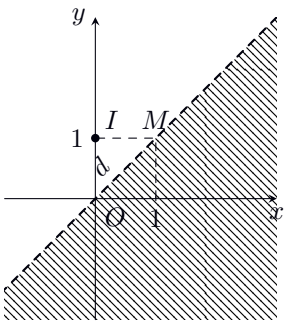
Hình a

b) Xét Hình b.
Ta có d qua hai điểm $(2;0)$ và $(0;1)$ nên phương trình của d là $y=-\dfrac{1}{2}x+1$.
Lấy điểm $M(0;2)\notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $2>-\dfrac{1}{2}\cdot 0+1$.
Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y>-\dfrac{1}{2}x+1$.



Hình b

c) Xét Hình c.
Ta có d qua hai điểm $(0;0)$ và $(1;1)$ nên phương trình của d là $y=x$.
Lấy điểm $I(0;1)\notin d$ thuộc miền nghiệm (phần không gạch). Ta có $1>0$.
Vậy phần không gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $y>x$.



Hình c

BÀI 3. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m^2. Diện tích để kê một chiếc ghế là 0,5 m^2, một chiếc bàn là 1,2 m^2. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê (x, $y\in\mathbb{N}$). Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 12 m^2.

Lời giải.

Diện tích kê x chiếc ghế là $0{,}5x$ m^2.
Diện tích kê y chiếc bàn là $1{,}2y$ m^2.

Theo đề bài ta có $0{,}5x + 1{,}2y \le 60 - 12 \Leftrightarrow 0{,}5x + 1{,}2y \le 48 \Leftrightarrow 5x + 12y \le 480$.

BÀI 4. Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\frac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút (x, $y \in \mathbb{N}$).

Lời giải.

Sau 20 phút An làm đúng được $10 \cdot 80\% = 8$ bài Toán.
Suy ra thời gian An giải đúng x bài Toán là $\frac{20x}{8} = \frac{5x}{2}$ phút.
Sau 15 phút An làm đúng được $12 \cdot \frac{3}{4} = 9$ bài Lý.
Suy ra thời gian An giải đúng y bài Lý là $\frac{15y}{9} = \frac{5y}{3}$ phút.
Vì thời gian giải ít hơn 150 phút nên ta có

$$\frac{5x}{2} + \frac{5y}{3} < 150 \Leftrightarrow 3x + 2y < 180.$$

BÀI 5. Một công ty sản xuất hai loại sản phẩm gồm sản phẩm X và sản phẩm Y. Chi phí sản xuất một sản phẩm X là 2 triệu đồng, sản xuất một sản phẩm Y là 3 triệu đồng. Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.

a) Tính tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y.

b) Gọi x và y lần lượt là số sản phẩm X và sản phẩm Y công ty sản xuất. Biết vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y.

Lời giải.

a) Tổng chi phí công ty sản xuất 200 sản phẩm loại X và 150 sản phẩm loại Y là

$$200 \cdot 2 + 150 \cdot 3 + 100 = 950 \text{ triệu đồng.}$$

b) Chi phí sản xuất x sản phẩm X là $2x$ triệu đồng.
Chi phí sản xuất y sản phẩm Y là $3y$ triệu đồng.
Chi phí thuê mặt bằng kho chứa là 100 triệu đồng.
Tổng chi phí là $2x + 3y + 100$ triệu đồng.
Vì vốn sản xuất của công ty là 1 tỉ đồng $= 1\,000$ triệu đồng.
Do đó bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là

$$2x + 3y + 100 \le 1\,000 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 900.$$

Vậy bất phương trình cần tìm là $2x + 3y \le 900$.

BÀI 6. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công viên nước Đầm Sen và Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi đua thuyền rồng dành cho giáo viên của tất cả các trường THPT trên địa bàn và được tổ chức tại Đầm Sen. Vé vào cổng được bán ra cho giáo viên và học sinh có hai loại:

- Loại 1 (dành cho học sinh): 20 000 đồng/vé;
- Loại 2 (dành cho giáo viên): 30 000 đồng/vé.

Công ty công viên nước Đầm Sen tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được khi vào cổng này phải đạt tối thiểu 30 triệu đồng.
Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì công viên nước Đầm Sen phải bù lỗ?

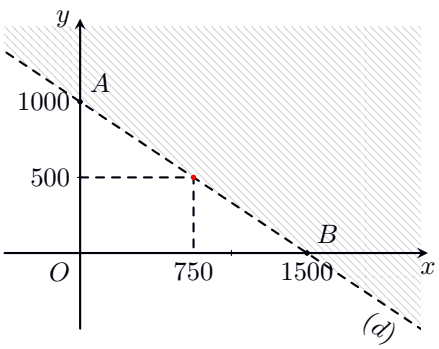
Lời giải.

Gọi x là số lượng vé loại 1 bán được ($x \in \mathbb{N}$).
Gọi y là số lượng vé loại 2 bán được ($y \in \mathbb{N}$).
Số tiền bán vé thu được là $20x + 30y$ (nghìn đồng).
Người ta sẽ phải bù lỗ trong trường hợp số tiền bán vé nhỏ hơn 30 triệu đồng, tức là $20x + 30y < 30\,000$ hay $2x + 3y < 3000$.
Như vậy việc giải quyết bài toán dẫn đến việc đi tìm miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y < 3000$.

Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn này được xác định như sau

- Vẽ đường thẳng d: $2x+3y=3000$ đi qua $A(1500;0)$ và $B(0;1000)$.
- Lấy điểm $O(0;0)\notin d$. Ta có $2\cdot 0+3\cdot 0=0<3000$.

Do đó miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc toạ độ không kể đường thẳng d.



Vậy nếu bán được số vé loại 1 là x và số vé loại 2 là y mà điểm $(x;y)$ nằm trong miền tam giác OAB không kể cạnh AB thì công viên nước Đầm Sen sẽ phải bù lỗ.
Nếu điểm $(x;y)$ nằm trên đoạn thẳng AB thì công viên nước Đầm Sen hoà vốn.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $2x-5y+3z\le 0$. (B) $3x^2+2x-4>0$. (C) $2x^2+5y>3$. (D) $2x+3y<5$.

Lời giải.

Bất phương trình $2x+3y<5$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án (D)

CÂU 2. Bất phương trình nào dưới đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?

(A) $x+y-2\ge 0$. (B) $2x+y-xy+2\le 0$. (C) $x+0y\le 0$. (D) $x-y-2\ge 0$.

Lời giải.

Bất phương trình $2x+y-xy+2\le 0$ không phải là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn.

Chọn đáp án (B)

CÂU 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $-2(x-y)+y>3$?

(A) $(-4;4)$. (B) $(4;-4)$. (C) $(-1;-2)$. (D) $(2;1)$.

Lời giải.

Thay $x=-4$; $y=4$ và $-2(x-y)+y>3$ ta được $20>3$ (đúng) nên $(-4;4)$ là nghiệm.

Chọn đáp án (A)

CÂU 4. Điểm $A(5;-3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $5x-2y+1\ge 0$. (B) $x-2y<0$. (C) $-3x+y+2>0$. (D) $2x-3y\le 0$.

Lời giải.

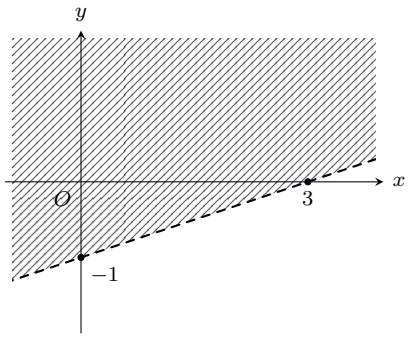
Thay $x=5$ và $y=-3$ vào từng bất phương trình:

- $5\cdot 5-2\cdot(-3)+1=25+6+1=32\ge 0$ (thỏa mãn)
- $5-2\cdot(-3)=5+6=11>0$ (không thỏa mãn)
- $-3\cdot 5+(-3)+2=-15-3+2=-16<0$ (không thỏa mãn)
- $2\cdot 5-3\cdot(-3)=10+9=19\le 0$ (không thỏa mãn)

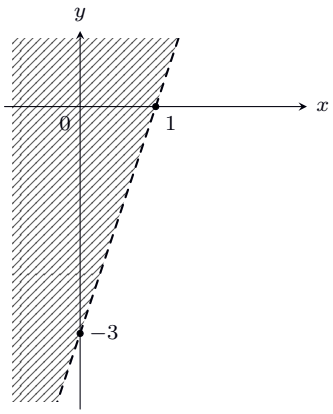
Kết quả là $5x-2y+1\ge 0$.

Chọn đáp án (A)

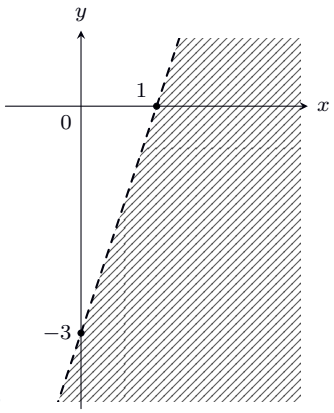
CÂU 5. Miền nghiệm của bất phương trình $3x-y>3$ được xác định bởi nửa mặt phẳng (phần **không** bị gạch, không kể d) nào sau đây?



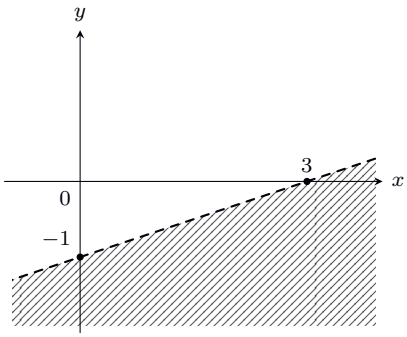
A .



B .



C .



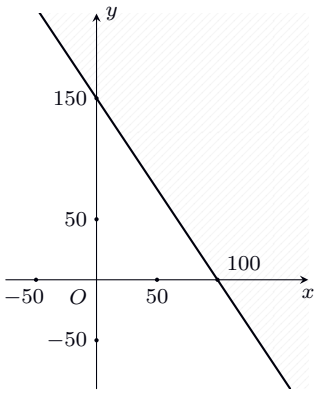
D .

Lời giải.

Miền nghiệm của $3x-y>3$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $3x-y=3$ đi qua hai điểm $(1;0)$ và $(0;-3)$ và không chứa điểm $(0;0)$ không kể cả bờ.

Chọn đáp án B

CÂU 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào có miền nghiệm như hình vẽ dưới đây (phần không tô đậm, kể cả đường thẳng)?



A $3x+2y<300$. **B** $3x+2y\geq 300$. **C** $3x+2y>300$. **D** $3x+2y\leq 300$.

Lời giải.

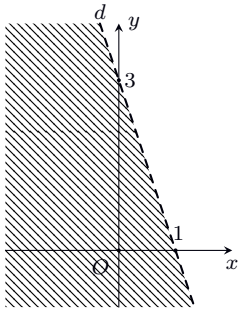
Đường thẳng d: $3x+2y=300$ đi qua $A(100;0)$ và $B(0;150)$.

Lấy điểm $O(0;0)\notin d$. Ta có $3\cdot 0+2\cdot 0=0<300$.

Vậy phần không tô đậm, kể cả đường thẳng d, là miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y\geq 300$.

Chọn đáp án B

CÂU 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

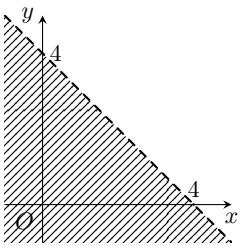


A $3x+y<3$. **B** $x+3y>3$. **C** $x+3y<3$. **D** $3x+y>3$.

Lời giải.

Ta có đường thẳng d qua $(1;0)$ và $(0;3)$ nên d có phương trình $d\colon 3x+y=3$.
Lấy điểm $M(1;2)\notin d$ thuộc phần không bị gạch. Ta có $3\cdot 1+2=5>3$.
Vậy miền không bị gạch (không kể d) là miền nghiệm của bất phương trình $3x+y>3$.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 8. Miền **không** tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



(A) $x+y-4>0$. (B) $x-y+4<0$. (C) $x-y-4>0$. (D) $x+y-4<0$.

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua điểm $(4;0)$ và $(0;4)$ có phương trình $x+y-4=0$.
Lấy điểm $M(4;1)\notin d$ thuộc miền không tô đậm. Ta có $4+1-4=1>0$.
Vậy miền không tô đậm là miền nghiệm của bất phương trình $x+y-4>0$.
Chọn đáp án (A)□

CÂU 9. Điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

(A) $x-2y<1$. (B) $x-y-1>0$. (C) $x>y+5$. (D) $x+y>2$.

Lời giải.

Thay $x=1$, $y=1$ vào bất phương trình $x-2y<1$ ta được $1-2<1\Leftrightarrow -1<1$ (đúng).
Suy ra $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x-2y<1$.

Chọn đáp án (A)□

CÂU 10. Cho đường thẳng $d\colon 7x-9y+2=0$ chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng

(A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm $O(0;0)$.
(B) không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.
(C) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm $O(0;0)$.
(D) không chứa bờ d và không chứa điểm $O(0;0)$.

Lời giải.

Ta có toạ độ điểm $O(0;0)$ thoả mãn bất phương trình $7x-9y+2>0$ nên miền nghiệm của bất phương trình $7x-9y+2>0$ là nửa mặt phẳng không có bờ d và chứa điểm $O(0;0)$.

Chọn đáp án (B)□

CÂU 11. Bạn Danh để dành được 900 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ trẻ em mồ côi, Danh đã lấy ra x tờ tiền loại 50 nghìn đồng, y tờ tiền loại 100 nghìn đồng để trao tặng. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x,y là

(A) $50x+100y\le 900$. (B) $50x+100y\ge 900$. (C) $100x+50y\le 900$. (D) $x+y=900$.

Lời giải.

Bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với x,y là $50x+100y\le 900$.

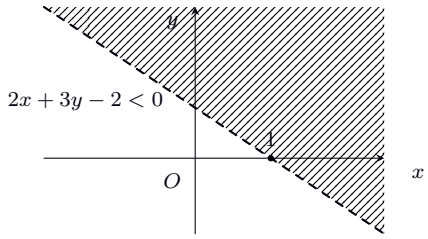
Chọn đáp án (A)□

CÂU 12. Cho bất phương trình $2x+3y-2<0$. Miền nghiệm của bất phương trình là

(A) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(B) nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).
(C) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ).
(D) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (kể cả bờ).

Lời giải.

Vẽ đường thẳng $d\colon 2x+3y-2=0$ đi qua $A(1;0)$ và $B\left(0;\dfrac{2}{3}\right)$.



Xét điểm $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng $2x+3y-2=0$.
Ta có $P=2\cdot 0+3\cdot 0-2<0$.
Vậy nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng $2x+3y-2=0$ (không kể bờ) là miền nghiệm của bất phương trình.

Chọn đáp án (A) □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho bất phương trình $2x-y<3$. (1)

Mệnh đề	Đ	S
a) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).	X	
b) Cặp số $(2;0)$ là nghiệm của (1).		X

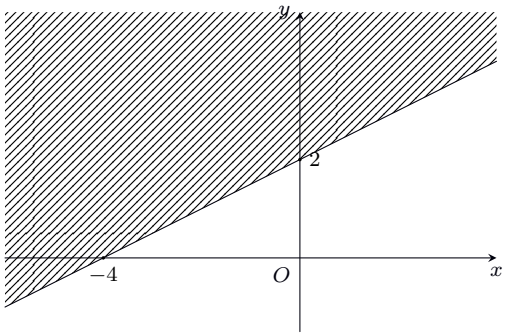
Mệnh đề	Đ	S
c) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).		X
d) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).		X

Lời giải.

a) (Đ) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của (1).
b) (S) Cặp số $(2;0)$ không là nghiệm của (1).
c) (S) Cặp số $(0;-1)$ là nghiệm của (1).
d) (S) Cặp số $(5;8)$ là nghiệm của (1).

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 2. Cho bất phương trình $ax+by+4\geq 0$ có miền nghiệm là phần không tô đậm (kể cả biên là đường thẳng d) như hình sau



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O\,(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+4\geq 0$.	X	
b) Đường thẳng $d: x+2y+4=0$.		X
c) $a+b=-1$.	X	
d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và không chứa điểm $A\,(1;2)$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Điểm O thuộc miền nghiệm bất phương trình là đúng.

b) (S) Đường thẳng $ax+by+4=0$ đi qua hai điểm $(-4;0)$ và $(0;2)$ nên $\begin{cases}a=1\\b=-2.\end{cases}$

Do đó $d\colon x-2y+4=0$.

c) (Đ) Đường thẳng $d\colon x-2y+4=0$ nên $\begin{cases}a=1\\b=-2\end{cases}$. Suy ra $a+b=-1$.

d) (S) Với $a=1$ và $b=-2$ thì bất phương trình là $x-2y+4\geq 0$.
Khi đó $1-2\cdot 2+4\geq 0$ là đúng. Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (kể cả d) và chứa điểm $A(1;2)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 3. Một cửa hàng dành tối đa 10 triệu đồng để nhập x tạ gạo và y tạ mì ($x,y\geq 0$). Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,5 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,2 triệu đồng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x+1{,}2y$ (triệu).	X	
b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$.		X
c) $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.		X
d) Miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: $1{,}5x+1{,}2y=10$ chứa điểm $O(0;0)$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Số tiền dùng để mua x tạ gạo và y tạ mì là $1{,}5x+1{,}2y$ (triệu).

b) (S) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y là $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$.

c) (S) $1{,}5x+1{,}2y\geq 10$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

d) (Đ) Ta có $1{,}5\cdot 0+1{,}2\cdot 0\leq 10$ đúng.
Do đó miền nghiệm của bất phương trình $1{,}5x+1{,}2y\leq 10$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: $1{,}5x+1{,}2y=10$ chứa điểm $O(0;0)$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 4. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 250 nghìn đồng; 1 kg thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x+600y$.	X	
b) Bất phương trình biểu diễn số đơn vị lipit mà gia đình đó cần mỗi ngày là $2x+y\geq 2$.		X
c) Số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng).	X	
d) Mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 thịt lợn thì chi phí ít nhất.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein. Nên Số protein chứa trong x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn là $800x+600y$.

b) (S) Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

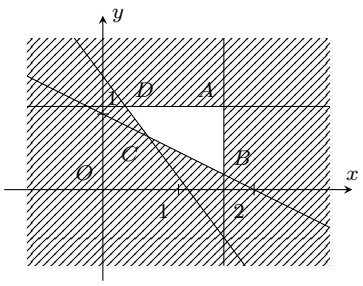
$$200x+400y\geq 400\Leftrightarrow x+2y\geq 2.$$

c) (Đ) Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có $F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng).

d) (Đ) Gia đình này cần ít nhất 900 đơn vị prô-tê-in và 400 đơn vị li-pít trong thức ăn mỗi ngày nên ta có hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases}800x+600y\geq 900\\200x+400y\geq 400\\0\leq x\leq 1{,}6\\0\leq y\leq 1{,}1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}8x+6y\geq 9\\x+2y\geq 2\\0\leq x\leq 1{,}6\\0\leq y\leq 1{,}1.\end{cases}$$

Bài toán trở thành: Tìm GTNN của $F = 45000x + 35000y$ với x, y thỏa hệ trên.
Giải hệ bất phương trình trên, ta có miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ (hình bên) với tọa độ các đỉnh là: $A(1{,}6; 1{,}1)$, $B(1{,}6; 0{,}2)$, $C(0{,}6; 0{,}7)$, $D(0{,}3; 1{,}1)$.
Khi đó:
Tại $A(1{,}6; 1{,}1)$: $F = 576$
Tại $B(1{,}6; 0{,}2)$: $F = 432$
Tại $C(0{,}6; 0{,}7)$: $F = 262$
Tại $D(0{,}3; 1{,}1)$: $F = 251$.



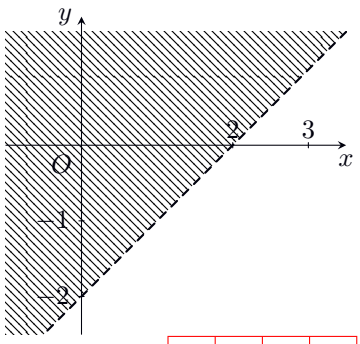
Suy ra, F nhỏ nhất khi $(x; y) = (0{,}3; 1{,}1)$. Do đó gia đình này cần mua 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng |

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1.

Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình có dạng $ax + by - 2 > 0$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: 0

Lời giải.

Dựa vào hình ta thấy đường thẳng d có hệ số góc khác 0 nên gọi $(d)\colon y = ax + b$.
Ta có : $(2; 0) \in (d) \Rightarrow 2a + b = 0$ và $(0; -2) \in (d) \Rightarrow b = -2$,
Vậy $(d)\colon y = x - 2$ hay $x - y - 2 = 0$.
Mà $(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm $\Rightarrow x - y - 2 > 0$.
Do đó $a = 1; b = -1 \Rightarrow a + b = 0$.
Đáp án: 0

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x - (m + 2)y + m \leq 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để bất phương trình có một nghiệm là $(1; 3)$?

Đáp án: 2

Lời giải.

Thay $(1; 3)$ vào bất phương trình ta được $2 \cdot 1 - (m + 2) \cdot 3 + m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -2$.
Mà m nguyên âm $\Rightarrow m = \{-2; -1\}$.
Vậy có 2 giá trị nguyên âm của tham số m thỏa mãn bất phương trình đã cho.
Đáp án: 2

CÂU 3. Bạn Lan mang 120 000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển tập và bút. Biết rằng giá một quyển tập là 8 000 đồng và giá của một cây bút là 6 000 đồng. Bạn Lan có thể mua được x quyển tập và y cây bút. Bất phương trình theo x, y diễn tả số quyển tập và cây bút mà bạn Lan mua là $4x + my \leq n$. Tính $m + n$.

Đáp án: 6 | 3

Lời giải.

Gọi x là số quyển tập bạn Lan mua được, y là số cây bút bạn Lan mua được. Khi đó

$$8\,000x + 6\,000y \leq 120\,000 \Leftrightarrow 4x + 3y \leq 60.$$

Khi đó, $m = 3$ và $n = 60$ nên $m + n = 63$.
Đáp án: 63

CÂU 4. Bạn Nam tiết kiệm được 450 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ các bạn học sinh đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 10 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng $mx + y \leq n$. Tính giá trị của biểu thức $P = m + n$.

Đáp án: 4 | 7

Lời giải.

Tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ là $20x + 10y$.
Vì bạn Nam chỉ có tất cả 450 nghìn đồng nên tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ không thể vượt quá 450 nghìn đồng.
Vậy ta có bất phương trình $20x + 10y \leq 450 \Leftrightarrow 2x + y \leq 45$.
Do đó $m = 2$, $n = 45$. Suy ra $P = m + n = 47$.
Đáp án: 47

CÂU 5. Một đội sản xuất cần 3 giờ để làm xong sản phẩm loại I và 2 giờ để làm xong sản phẩm loại II. Biết thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II mà đội làm được trong thời gian cho phép. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm trên có dạng $3x + by + c \leq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = b + c$.

Đáp án: | − | 1 | 6 | |

Lời giải.

Tổng thời gian làm xong hai loại sản phẩm là $3x + 2y$ giờ.
Vì thời gian tối đa cho việc sản xuất hai sản phẩm trên là 18 giờ, Vậy ta có bất phương trình $3x+2y \leq 18 \Leftrightarrow 3x+2y-18 \leq 0$.
Do đó $b = 2$, $c = -18$. Suy ra $P = b + c = -16$.
Đáp án: -16

CÂU 6. Gia đình anh An muốn thuê một chiếc ô tô (có lái xe) trong một tuần. Giá thuê xe gồm 2 loại phí được cho như bảng sau

	Phí cố định (nghìn đồng/ngày)	Phí tính theo quảng đường di chuyển (nghìn đồng/kilômét)
Tứ thứ Hai đến thứ Sáu	600	7
Thứ Bảy và Chủ nhật	1400	14

Gọi x và y lần lượt là số kilômét gia đình anh An đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền anh An phải trả không quá 12 triệu đồng có dạng $7x + my \leq n$. Biểu thức $m + n$ có giá trị bằng

Đáp án: | 6 | 2 | 1 | 4 |

Lời giải.

Phí thuê xe từ thứ hai đến thứ sáu là $7x + 600 \cdot 5$ nghìn đồng.
Phí thuê xe thứ bảy, chủ nhật là $14y + 1400 \cdot 2$ nghìn đồng.
Vì tổng số tiền phải trả không quá 12 triệu đồng nên

$$7x + 600 \cdot 5 + 14y + 1400 \cdot 2 \leq 12000 \Leftrightarrow 7x + 14y \leq 6200.$$

Vậy $m + n = 6214$.
Đáp án: 6214

Bài 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm.

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức $F(x;y)=ax+by$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2...A_n$ (tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác), đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Khái niệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0;y_0)$ là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

VÍ DỤ 1. Cho hệ bất phương trình sau $\begin{cases}4x+5y+20>0\\ y\le 0\\ x-3y-18<0.\end{cases}$

a) Hệ trên có phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y không?

b) Cặp số $(x;y)=(0;0)$ có là một nghiệm của hệ bất phương trình trên không? Tìm thêm 3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên.

Lời giải.

a) Hệ trên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) $(x;y)=(0;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên vì thỏa mãn cả ba bất phương trình trong hệ trên.
3 nghiệm khác của hệ bất phương trình trên là $(1;1),(-1;2),(-2;2)$.

VÍ DỤ 2. Xét các hệ sau. Hãy cho biết hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y và giải thích.

- $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0.\end{cases}$
- $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\ge 0.\end{cases}$

- $\begin{cases}3x-2y\geq 1\\ x+3y<5.\end{cases}$
- $\begin{cases}(x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0\\ 2x-y\leq 3.\end{cases}$
- $\begin{cases}x-2y>1\\ 2x+y\geq 0\\ x+y\leq 3.\end{cases}$

Lời giải.

- Hệ $\begin{cases}x-2y=1\\ x+y>0\end{cases}$ không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì chứa phương trình.
- Hệ $\begin{cases}\dfrac{x}{y}+2y>1\\ x-y\geq 0\end{cases}$ không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì ẩn y xuất hiện ở mẫu.
- Hệ $\begin{cases}3x-2y\geq 1\\ x+3y<5\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì mỗi bất phương trình đều là bậc nhất theo x, y.
- Với hệ $\begin{cases}(x-1)^2-(x-1)(x+1)+y>0\\ 2x-y\leq 3\end{cases}$, ta có $(x-1)^2-(x-1)(x+1)=-2x+2$, nên hệ tương đương với $\begin{cases}-2x+y+2>0\\ 2x-y\leq 3\end{cases}$; do đó đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Hệ $\begin{cases}x-2y>1\\ 2x+y\geq 0\\ x+y\leq 3\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì mỗi bất phương trình đều là bậc nhất theo x, y; số dòng không làm thay đổi bản chất của hệ.

VÍ DỤ 3. Xét các cặp số $(4;-1)$, $(-2;-3)$ và $(3;2)$. Trong các cặp số trên, cặp số nào là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+y-2\leq 0\\ 2x-3y+2>0\end{cases}$?

Lời giải.

- Thay $(4;-1)$ vào hệ ta được $\begin{cases}4-1-2=1\leq 0\ (\text{sai})\\ 2\cdot 4-3(-1)+2=13>0\end{cases}$ nên $(4;-1)$ không thuộc miền nghiệm.
- Thay $(-2;-3)$ vào hệ ta được $\begin{cases}-2-3-2=-7\leq 0\\ 2(-2)-3(-3)+2=7>0\end{cases}$ nên $(-2;-3)$ thuộc miền nghiệm.
- Thay $(3;2)$ vào hệ ta được $\begin{cases}3+2-2=3\leq 0\ (\text{sai})\\ 2\cdot 3-3\cdot 2+2=2>0\end{cases}$ nên $(3;2)$ không thuộc miền nghiệm.

2 Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

a) Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.

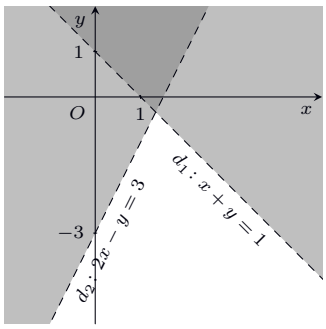
b) Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.

c) Cách biểu diễn miền nghiệm

- Bước 1. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
- Bước 2. Xác định miền không bị gạch bỏ - đó là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

VÍ DỤ 1.

Xác định hệ bất phương trình có miền nghiệm là phần không tô màu trong hình bên (không tính biên).



Lời giải.

- Hai đường thẳng $d_1: x+y=1$, $d_2: 2x-y=3$ đều biểu diễn cho biên của miền nghiệm hai bất phương trình.
- Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.
- Hệ bất phương trình không tính biên nên các bất phương trình không có kèm dấu "=".

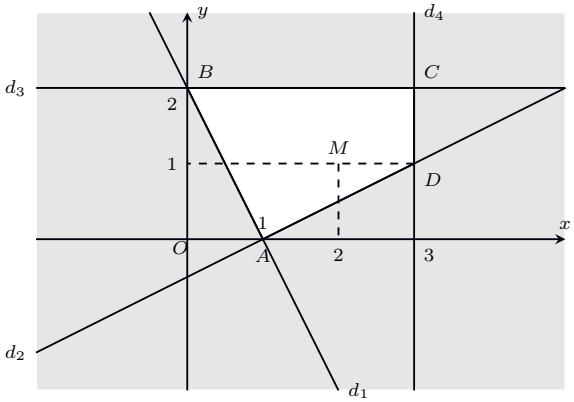
Vậy miền nghiệm đã cho là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y<1 \\ 2x-y>3 \end{cases}$

VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x+y \geq 2 \\ x-2y \leq 1 \\ y \leq 2 \\ x \leq 3. \end{cases}$$

Lời giải.

Vẽ các đường thẳng
$d_1: 2x+y=2$;
$d_2: x-2y=1$;
$d_3: y=2$;
$d_4: x=3$.

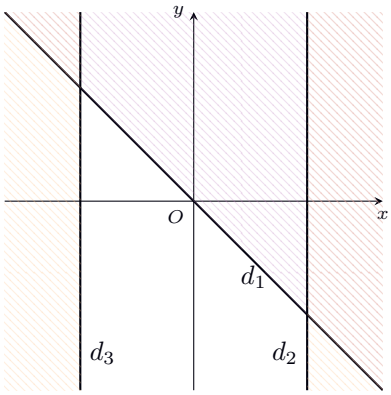


Vì điểm $M(2;1)$ có tọa độ thỏa mãn các bất phương trình trong hệ nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ d_1, d_2, d_3, d_4 không chứa M. Miền không bị tô đậm trong hình vẽ là miền nghiệm của hệ đã cho bao gồm các đoạn thẳng xác định miền.

VÍ DỤ 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \leq 0 \\ |x| \leq 3. \end{cases}$

Lời giải.

- Miền nghiệm của bất phương trình $x+y \leq 0$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $d_1: x+y=0$ và không chứa điểm $A(1;1)$, kể cả đường thẳng d_1, phần không gạch sọc.
- Miền nghiệm của bất phương trình $|x| \leq 3$ là phần mặt phẳng nằm giữa hai đường thẳng $d_2: x=3$ và $d_3: x=-3$ kể cả hai đường thẳng d_2 và d_3, phần không gạch sọc.



Vậy miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không gạch sọc và một phần các đường thẳng d_1, d_2, d_3.

3 Ứng dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán tối ưu

Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của bài toán tối ưu ta thực hiện các bước sau
Bước 1. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Kết quả thường thu được là một đa giác.
Bước 2. Tìm tọa độ đỉnh các đa giác. Tính giá trị T tương ứng với $(x;y)$ là tọa độ của các đỉnh của đa giác.
Bước 3. Kết luận
Giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của T là số lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong các giá trị tìm được.

VÍ DỤ 1. Một trang trại cần thuê xe để vận chuyển một lúc 120 con bò sữa và 30 tấn thức ăn cho bò. Giá thuê một chiếc xe lớn là 500 nghìn đồng và một chiếc xe nhỏ là 350 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số chiếc xe lớn và xe nhỏ mà chủ trang trại thuê. Xác định biểu thức biểu diễn tổng chi phí thuê xe (đơn vị: nghìn đồng)?

Lời giải.

Vì mỗi xe lớn có giá 500 nghìn đồng và mỗi xe nhỏ có giá 350 nghìn đồng nên tổng chi phí thuê x xe lớn và y xe nhỏ là

$$T = 500x + 350y \text{ (nghìn đồng).}$$

VÍ DỤ 2. Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại máy điều hòa: điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều. Khảo sát thị trường cửa hàng thấy nhu cầu của thị trường sẽ không vượt quá 100 máy cả hai loại. Gọi x, y lần lượt là số máy điều hòa một chiều và điều hòa hai chiều mà cửa hàng nhập vào. Hãy lập hệ bất phương trình biểu diễn các điều kiện của bài toán.

Lời giải.

Theo giả thiết, số máy điều hòa một chiều và hai chiều đều không âm nên $x \geq 0$, $y \geq 0$.
Do tổng số máy điều hòa không vượt quá 100 máy nên $x + y \leq 100$.
Vậy $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 100. \end{cases}$

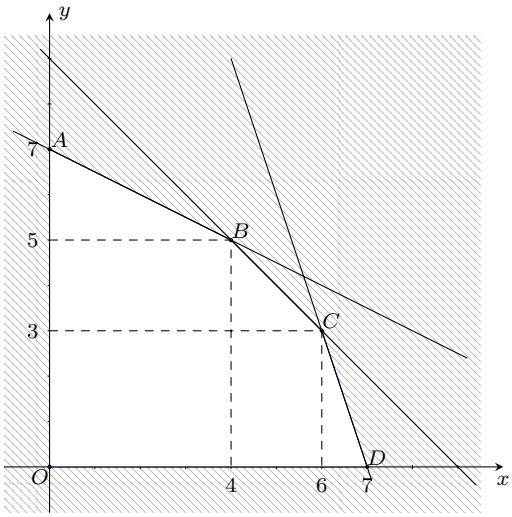
VÍ DỤ 3. Một người bán nước giải khát đang có 9 lít nước, 14 gam bột cam và 210 gam đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 1 lít nước, 1 gam bột cam và 30 gam đường; để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 1 lít nước, 2 gam bột cam và 10 gam đường. Một lít nước cam loại A bán được 70 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 90 nghìn đồng. Hỏi người đó đạt doanh thu cao nhất là bao nhiêu? Đơn vị tính là nghìn đồng.

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam loại A và B cần pha chế.
Ta có điều kiện $x \geq 0$; $y \geq 0$.
Số lít nước cần sử dụng là $x + y \leq 9$;
Số gam bột cam cần sử dụng là $x + 2y \leq 14$;
Số gam đường cần sử dụng là $3x + y \leq 21$.
Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x + y \leq 9 \\ x + 2y \leq 14 \\ 3x + y \leq 21 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Biểu diễn từng miền nghiệm của bất phương trình trong hệ ta được miền nghiệm của hệ là miền ngũ giác $OABCD$ với $O(0;0)$, $A(0;7)$, $B(4;5)$, $C(6;3)$, $D(7;0)$.



Doanh thu được tính theo biểu thức $F(x,y)=70x+90y$ (nghìn đồng). Ta có

$$F(O)=70\cdot 0+90\cdot 0=0,\ F(A)=70\cdot 0+90\cdot 7=630,$$

$$F(B)=70\cdot 4+90\cdot 5=730,\ F(C)=70\cdot 6+90\cdot 3=690,\ F(D)=70\cdot 7+90\cdot 0=490.$$

Vậy người đó nên pha 4 lít nước cam loại A và 5 lít cam loại B để có doanh thu cao nhất.

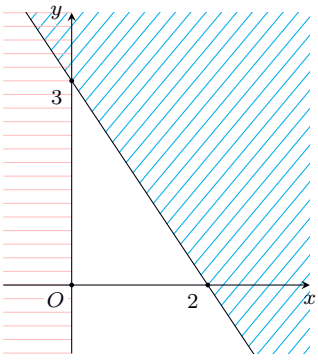
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét hệ bất phương trình $\begin{cases}x>0\\3x+2y<6\end{cases}$. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Lời giải.

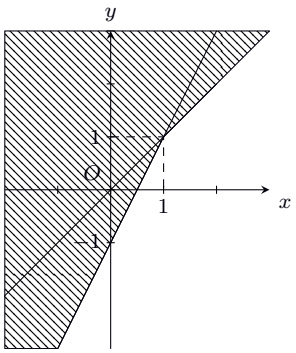
- Bất phương trình $x>0$ có đường thẳng biên là trục Oy.
- Bất phương trình $3x+2y<6$ có đường thẳng biên là $d\colon 3x+2y=6$, đi qua hai điểm $A(2;0)$ và $B(0;3)$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần mặt phẳng không bị gạch bỏ, không kể các đường biên.

BÀI 2.

Phần **không** tô đậm trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?



Lời giải.

- Ta thấy biên thức nhất là phân giác của góc phần tư thứ nhất và thứ ba nên có dạng $x-y=0$. Biên thứ hai là đường thẳng $ax+by+c=0$ đi qua $(1;1)$ và $(0;-1)$ nên có dạng $2x-y=1$.
- Do miền nghiệm không chứa biên nên các bất phương trình không có dấu"=".
- Lại có $(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

Vậy hệ bất phương trình cần tìm có dạng $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1. \end{cases}$

BÀI 3. Bác Ngọc thực hiện chế độ ăn kiêng với yêu cầu mỗi ngày phải hấp thụ tối thiểu 320 ca-lo, 30 đơn vị vitamin A và 100 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 1 cung cấp 50 ca-lo, 12 đơn vị vitamin A, 10 đơn vị vitamin C. Một cốc đồ uống loại 2 cung cấp 60 ca-lo, 6 đơn vị vitamin A, 30 đơn vị vitamin C. Gọi x, y lần lượt là số cốc loại 1 và loại 2 bác Ngọc uống mỗi ngày.

a) Viết hệ bất phương trình mô tả điều kiện dinh dưỡng.

b) Nêu hai phương án chọn (x,y) nguyên dương thoả mãn.

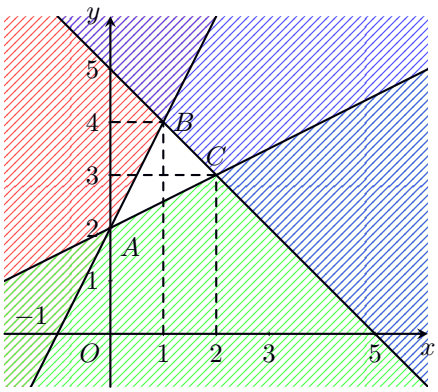
Lời giải.

a) Theo đề bài ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 50x+60y\geq 320 \\ 12x+6y\geq 30 \\ 10x+30y\geq 100. \end{cases}$

b) Hai nghiệm thoả mãn đề bài là $(x=1,y=5)$; $(x=2,y=4)$.

BÀI 4.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\leq 2 \\ 2y-x\geq 4 \\ x+y\leq 5 \end{cases}$ có miền nghiệm là một tam giác như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=x+3y$ với $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên bằng bao nhiêu?



Lời giải.

Tại các đỉnh A, B, C của miền nghiệm, ta có

$$F(0;2)=0+3\cdot 2=6;\quad F(1;4)=1+3\cdot 4=13;\quad F(2;3)=2+3\cdot 3=11.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=x+3y$ bằng 6 tại $(0;2)$.

BÀI 5. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3,5 triệu đồng, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên vật liệu chỉ có thể cung cấp

không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II. Giả sử ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B. Chi phí mua nguyên vật liệu (đơn vị: triệu đồng) ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải.

Ta dùng x (tấn) nguyên liệu loại I và y (tấn) nguyên liệu loại II để chiết xuất các chất A và B thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ta có $\begin{cases}0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases}$. Tổng số tiền mua nguyên vật liệu là $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ triệu đồng.

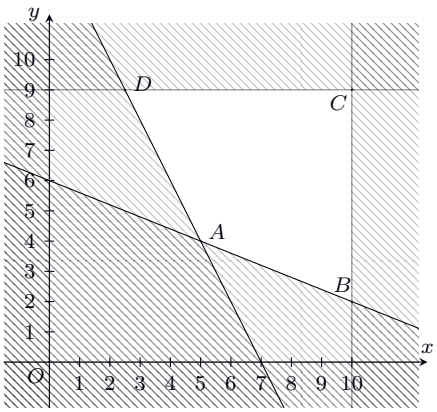
Số kg chất A chiết xuất được là $20x + 10y \Rightarrow 20x + 10y \ge 140$.

Số kg chất B chiết xuất được là $0{,}6x + 1{,}5y \Rightarrow 0{,}6x + 1{,}5y \ge 9$. Bài toán đã cho trở thành

Tìm các số x và y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases}140 \le 20x + 10y\\ 9 \le 0{,}6x + 1{,}5y\\ 0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}14 \le 2x + y\\ 30 \le 2x + 5y\\ 0 \le x \le 10\\ 0 \le y \le 9\end{cases}$$

sao cho $T(x;y) = 4x + 3{,}5y$ đạt giá trị nhỏ nhất.



Ta xác định miền nghiệm (S) của hệ $(*)$ là miền tứ giác $ABCD$ không được gạch chéo như hình vẽ. Trong đó $A(5;4)$, $B(10;2)$, $C(10;9)$, $D\left(\frac{5}{2};9\right)$.

Biểu thức $T(x;y)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$.

Ta có $T(5;4) = 34$; $T(10;2) = 47$; $T(10;9) = 71{,}5$; $T\left(\frac{5}{2};9\right) = 41{,}5$.

Vậy chi phí mua nguyên vật liệu ít nhất bằng $T(5;4) = 34$ triệu đồng.

BÀI 6. Một xưởng mộc có hai thợ là Chiến và Thắng. Xưởng chuyên sản xuất bàn và ghế. Mỗi bàn bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi ghế bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một bàn thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Thắng phải làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất được một ghế thì Chiến phải làm việc trong 1 giờ, Bình phải làm việc trong 4 giờ. Một người không thể làm được đồng thời bàn và ghế. Biết rằng trong một tháng Chiến không thể làm việc quá 120 giờ và Bình không thể làm việc quá 200 giờ. Hỏi số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là bao nhiêu triệu đồng?

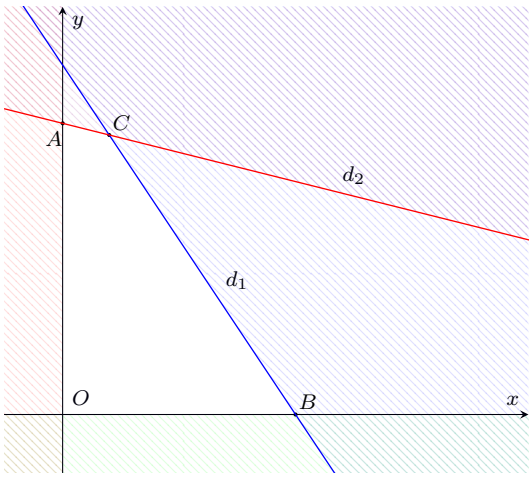
Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số bàn và số ghế được sản xuất ra. Điều kiện $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình

$$\begin{cases}3x + 2y \le 120 & (1)\\ 2x + 5y \le 200 & (2)\\ x \ge 0 & (3)\\ y \ge 0 & (4).\end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tứ giác $OABC$ như hình vẽ. Với $O(0;0)$, $A(0;40)$, $B(40;0)$, $C(8;48)$.



Tiền lãi trong một tháng của xưởng là $T = 500x + 400y$ nghìn đồng.

Ta có $T(A)=16\,000$, $T(B)=20\,000$, $T(C)=23\,200$.
Suy ra $\max T=23\,200$ khi $x=8$ và $y=48$.
Vậy tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là 23 200 000 đồng, tức là 23,2 triệu đồng.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-2y<5\\3x+2y>6\end{cases}$?

(A) $(5;0)$. (B) $(2;-2)$. (C) $(0;3)$. (D) $(5;3)$.

Lời giải.

Cặp số $(5;3)$ thoả mãn cả hai bất phương trình của hệ đã cho nên $(5;3)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đó.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 2. Hệ bất phương trình $\begin{cases}5x-3(y-x+5)>0\\3x-3(y-5x+5)\le 0\end{cases}$ tương đương với hệ bất phương trình nào sau đây?

(A) $\begin{cases}8x-3y-15>0\\18x-3y-15\le 0\end{cases}$. (B) $\begin{cases}9x-3y-19>0\\19x-3y-18\le 0\end{cases}$. (C) $\begin{cases}8x-2y-19>0\\18x-2y-19\le 0\end{cases}$. (D) $\begin{cases}2x+3y-11>0\\-12x+3y-11\le 0\end{cases}$.

Lời giải.

Ta có hệ bất phương trình

$$\begin{cases}5x-3(y-x+5)>0\\3x-3(y-5x+5)\le 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}8x-3y-15>0\\18x-3y-15\le 0.\end{cases}$$

Chọn đáp án (A)□

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases}x^2+y<0\\y\ge 1\end{cases}$. (B) $\begin{cases}x+y<0\\y\ge 1\end{cases}$. (C) $\begin{cases}x+y<0\\y+z\ge 1\end{cases}$. (D) $\begin{cases}x+y<0\\y^2\ge 1\end{cases}$.

Lời giải.

Chỉ có $\begin{cases}x+y<0\\y\ge 1\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 4. Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-1>0\\x\ge 2y-4\\y+x-2\le 0\end{cases}$?

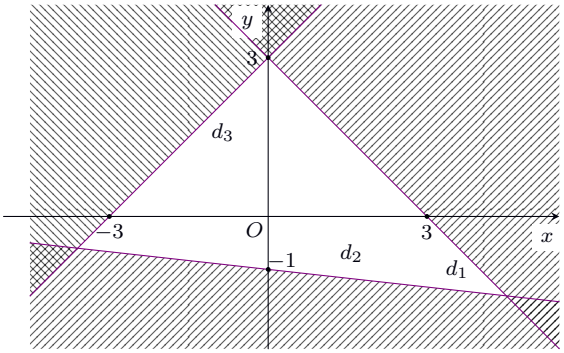
(A) $(3;-5)$. (B) $(3;-3)$. (C) $(2;-1)$. (D) $(-1;-1)$.

Lời giải.

Ta thấy $-1-1=-2>0$ (sai) nên cặp số $(-1;-1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 5. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được biểu diễn như hình vẽ (phần không bị gạch, kể cả bờ). Điểm nào sau đây **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

(A) $(0;3)$. (B) $(0;0)$. (C) $(3;3)$. (D) $(3;-1)$.



Lời giải.

Theo hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình, ta có các điểm $(0;3)$, $(0;0)$, $(3;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ

bất phương trình. Còn điểm $(3;3)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.
Chọn đáp án C

CÂU 6. Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

a) $\begin{cases} 3x+y-1 \le 0 \\ 2x-y+2 \ge 0 \end{cases}$.

b) $\begin{cases} 5x+y-9=0 \\ 4x-7y+3=0 \end{cases}$.

c) $\begin{cases} y-1<0 \\ x+2 \ge 0 \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y-3 \le 0 \\ -2x+y+3 \ge 0 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$.

A) 3. B) 2. C) 1. D) 0.

Lời giải.

Các hệ a), c), d) là các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ b) không phải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này gồm các phương trình.
Chọn đáp án A

CÂU 7. Hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x-y+3>0 \\ -2x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ có một nghiệm là

A) $(-2;2)$. B) $(-2;-2)$. C) $(1;-2)$. D) $(-1;2)$.

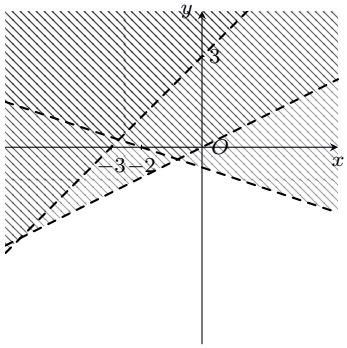
Lời giải.

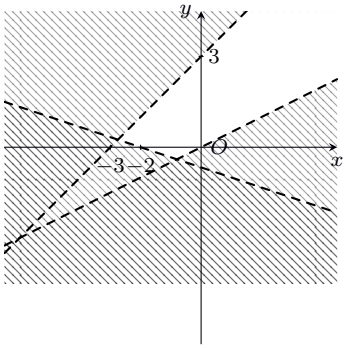
Thế $(1;-2)$ vào từng bất phương trình của hệ ta có

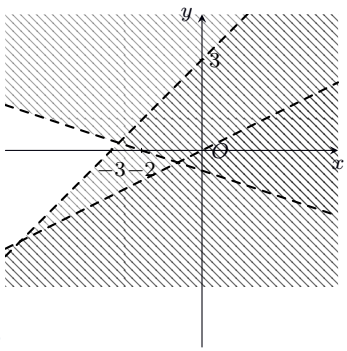
- $3\cdot 1-(-2)+6>0$ (đúng).
- $-2\cdot 1+3(-2)-6<0$ (đúng).
- $2\cdot 1+(-2)+4>0$ (đúng).

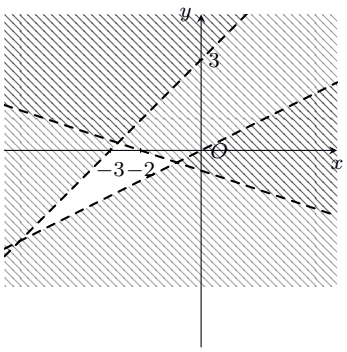
Vậy $(1;-2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.
Chọn đáp án C

CÂU 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \\ y-x<3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

A)


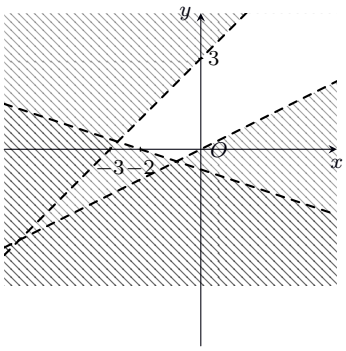
B)


C)


D)


Lời giải.

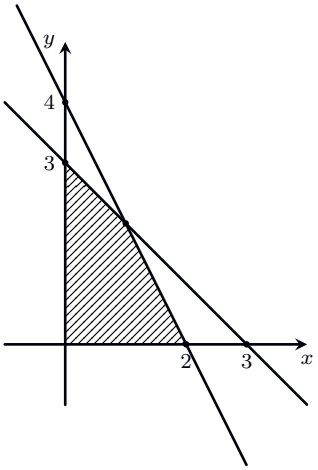
Xét đường thẳng $d\colon x-2y=0$.
Thay tọa độ điểm $(-1;0)$ vào vế trái phương trình đường thẳng (d), ta được $-1<0$.
Vậy miền nghiệm của bất phương trình $x-2y<0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $(-1,0)$, không kể cả bờ (d).
Do chỉ có hình



chứa điểm $(-1;0)$ nên ta chọn hình này.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào dưới đây?

(A) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (B) $\begin{cases}2x+y\ge 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (C) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\ge 3\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$. (D) $\begin{cases}2x+y\le 4\\ x+y\le 3\\ x\ge 0\\ y<0\end{cases}$.

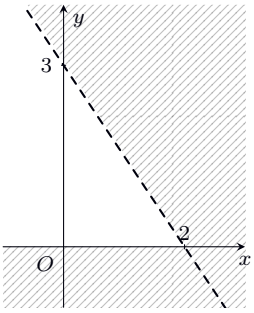


Lời giải.

Dựa vào hình vẽ ta thấy miền nghiệm được giới hạn bởi các đường thẳng $2x+y=4$; $x+y=3$; $x=0$; $y=0$.
Miền nghiệm gồm các điểm có hoành độ $x\ge 0$ và tung độ $y\ge 0$.
Lại có điểm $(1;1)$ thuộc miền nghiệm thỏa mãn bất phương trình $2x+y\le 4; x+y\le 3$.
Chọn đáp án (A)□

CÂU 10. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình?

(A) $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y>-6\end{cases}$. (B) $\begin{cases}y\ge 0\\ 3x+2y<6\end{cases}$. (C) $\begin{cases}y>0\\ 3x+2y<-6\end{cases}$. (D) $\begin{cases}x>0\\ 3x+2y<6\end{cases}$.



Lời giải.

Xét điểm $A(0;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình. Khi đó, ta thay tọa độ điểm A lần lượt vào các hệ bất phương trình kiểm tra thì

- $\begin{cases}1\ge 0\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2<6\end{cases}$ thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}y\ge 0\\ 3x+2y<6.\end{cases}$
- $\begin{cases}1>0\\ 3\cdot 0+2\cdot 1=2>-6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}y>0\\ 3x+2y<-6.\end{cases}$

- $\begin{cases}0>0(\text{vô lí})\\3\cdot 0+2\cdot 1=2<6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}x>0\\3x+2y<6.\end{cases}$
- $\begin{cases}0>0(\text{vô lí})\\3\cdot 0+2\cdot 1=2>-6\end{cases}$ không thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}x>0\\3x+2y>-6.\end{cases}$

Vậy hệ bất phương trình $\begin{cases}y\ge 0\\3x+2y<6\end{cases}$ biểu diễn miền nghiệm của hình vẽ.

Chọn đáp án B

CÂU 11. Một gia đình cần ít nhất 2,3 kg protein và 1,2 kg lipit mỗi ngày. Biết rằng thịt gà chứa 25% protein và 20% lipit; thịt cá chứa 20% protein và 10% lipit. Giá tiền 1 kg thịt gà là 80 000 đồng và 1 kg thịt cá là 110 000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt gà và y kg thịt cá. Biểu thức nào sau đây biểu thị tổng chi phí (tính bằng nghìn đồng) để mua số thịt đó?

A $T=80x+110y$. B $T=110x+80y$. C $T=0{,}8x+1{,}1y$. D $T=8x+11y$.

Lời giải.

Do giá 1 kg thịt gà là 80 nghìn đồng và 1 kg thịt cá là 110 nghìn đồng nên tổng chi phí khi mua x kg thịt gà và y kg thịt cá là

$$T=80x+110y \text{ (nghìn đồng).}$$

Chọn đáp án A

CÂU 12. Bác An dự định để x sào đất trồng cà tím và y sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào và cà chua là 100 000 đồng/sào. Hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là

A $\begin{cases}2x+y\le 100\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$. B $\begin{cases}2x+y\le 1\,000\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$. C $\begin{cases}x+2y\le 100\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$. D $\begin{cases}2x+y\ge 100\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$.

Lời giải.

Diện tích đất trồng cà tím và cà chua là các số không âm nên $x\ge 0$, $y\ge 0$.

Vì tiền mua hạt giống cà tím là 200 000 đồng/sào, cà chua là 100 000 đồng/sào và số tiền tối đa là 10 triệu đồng nên $200\,000x+100\,000y\le 10\,000\,000\Leftrightarrow 2x+y\le 100$.

Vậy hệ phương trình mô tả điều kiện của x, y là $\begin{cases}2x+y\le 100\\x\ge 0\\y\ge 0.\end{cases}$

Chọn đáp án A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+5y\ge 10\\4x+5y\le 20\\2x+y\ge 4.\end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(2;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
b) Tọa độ của tất cả các điểm nằm trên đường thẳng $4x+5y=20$ đều là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		X
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là một miền tam giác.	X	
d) Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho bằng 3.		X

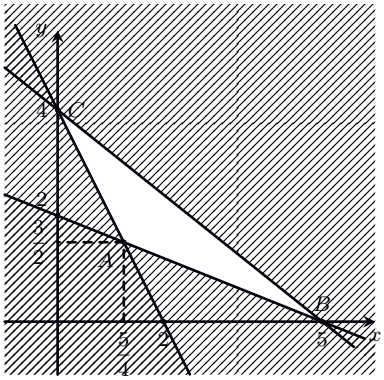
Lời giải.

a) Đ Thay $x=2$; $y=2$ vào hệ bất bất phương trình đã cho ta được mệnh đề đúng.

b) S Ta có $4x+5y=20$ hay $y=\dfrac{20-4x}{5}$, thay vào bất phương trình thứ ba trong hệ bất phương trình đã cho ta có $2x+\dfrac{20-4x}{5}\ge 4$ hay $6x\ge 0$ suy ra $x\ge 0$.

Do đó bất bất phương trình thứ ba trong hệ bất phương trình đã cho chỉ đúng với tọa độ các điểm nằm trên đường thẳng $4x+5y=20$ mà có hoành độ dương.

c) Đ Vẽ các đường thẳng $d_1\colon 2x+5y=10$; $d_2\colon 4x+5y=20$; $d_3\colon 2x+y=4$.
Gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình trên

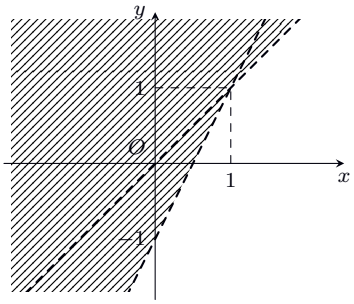


Miền nhiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tam giác ABC với $A\left(\dfrac{5}{4};\dfrac{3}{2}\right)$; $B(5;0)$; $C(0;4)$

d) S Ta có $BC=\sqrt{41}$, $AB=\dfrac{3\sqrt{29}}{4}$, $AC=\dfrac{5\sqrt{5}}{4}$
Áp dụng công thức Herong ta có $S_{ABC}=\dfrac{15}{4}=3{,}75$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 2. Phần **không** bị gạch (không kể bờ) trong hình vẽ bên biểu diễn miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.		X
b) Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
c) Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.	X	
d) Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-y>0\\2x-y>1\end{cases}$.	X	

Lời giải.

a) S Điểm $O(0;0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

b) Đ Điểm $A(1;-1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

c) Đ Điểm $B(1;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

d) Đ Miền nghiệm trong hình vẽ biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-y>0\\2x-y>1\end{cases}$

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 3. Ngoài giờ học, bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng một giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng một giờ. Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần. Gọi x và y lần lượt là số giờ phụ bán phở và phụ bán hàng trong 1 tuần.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).	X	
b) Số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y\le 16$.	X	
c) Nếu trong 1 tuần, Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì Minh sẽ kiếm được nhiều hơn 100 nghìn đồng.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 16 \\ 3x+2y \geq 10 \end{cases}$ biểu thị số giờ để làm mỗi việc nếu Minh muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần.		X

Lời giải.

a) Đ Vì bạn Minh làm thêm việc phụ bán phở được 15 nghìn đồng/ 1 giờ và phụ bán tạp hoá được 10 nghìn đồng/ 1 giờ nên số tiền Minh kiếm thêm được trong 1 tuần là $15x+10y$ (nghìn đồng).

b) Đ Vì Minh không thể làm việc nhiều hơn 16 giờ mỗi tuần nên số giờ làm thêm trong một tuần của Minh thoả mãn bất phương trình $x+y \leq 16$.

c) Đ Nếu Minh phụ bán phở 7 giờ và phụ bán hàng 6 giờ thì số tiền Minh kiếm được là $15 \cdot 7+10 \cdot 6=165$ nghìn đồng.

d) S Để kiếm ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần thì $15x+10y \geq 100$. Suy ra $3x+2y \geq 20$.

Vậy $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x+y \leq 16 \\ 3x+2y \geq 20. \end{cases}$

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

CÂU 4. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g hương liệu; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Gọi x và y là số lít nước cam và nước táo cần pha chế để số điểm thưởng nhận được là lớn nhất.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số điểm thưởng của đội là $60x+80y$.	X	
b) Số gam đường cần dùng $30x+10y$.	X	
c) Các giá trị x, y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$.	X	
d) Số điểm thưởng lớn nhất mà đội nhận được là 600 điểm.		X

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế $(x,y \geq 0)$.

a) Đ Số điểm thưởng của đội chơi này là $f(x;y)=60x+80y$.

b) Đ Số gam đường cần dùng là $30x+10y$.

c) Đ Thật vậy, ta tìm thêm các ràng buộc đối với x và y.

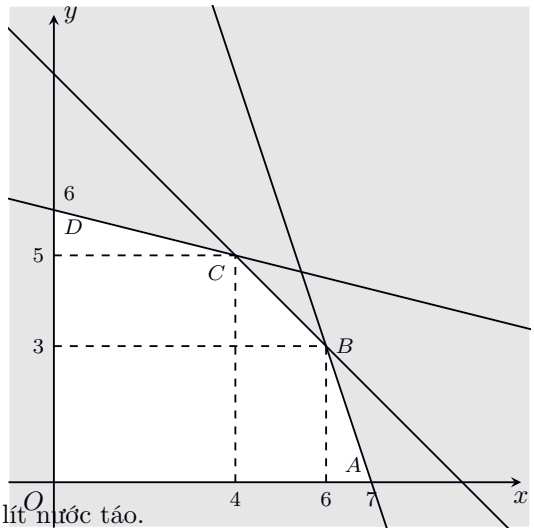
Số gam hương liệu cần dùng là $x+4y$.

Tương tự ta có số lít nước cần dùng là $x+y$.

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường nên ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 30x+10y \leq 210 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$ hay $\begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x,y \geq 0. \end{cases}$ $(*)$

d) Ⓢ

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x;y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ là ngũ giác $OABCD$ (kể cả biên).
Hàm số $f(x;y)=60x+80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi $(x;y)$ là toạ độ của một trong các đỉnh $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$.
Ta có $f(0;0)=0; f(7;0)=420; f(6;3)=600; f(4;5)=640; f(0;6)=480$.
Suy ra $f(4;5)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x;y)$ trên miền nghiệm của hệ $(*)$.



Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.
Số điểm thưởng lớn nhất đội nhận được là $4\cdot 60+5\cdot 80=640$ điểm.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai | ☐

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-m\geq 0 \\ 3x+y+2m\geq 0 \end{cases}$ $(*)$. Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi $m\in[a;b]$ với $a,\ b\in\mathbb{R}$. Tính tổng $a+b$.

Đáp án: | 0 | | | |

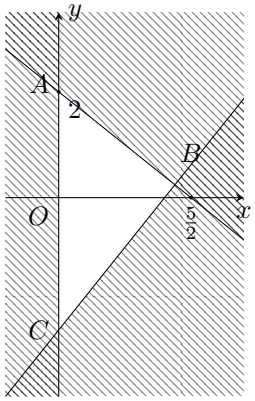
Lời giải.

Điểm $A(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $(*)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} 1+1-m\geq 0 \\ 3\cdot 1+1+2m\geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m\leq 2 \\ m\geq -2 \end{cases} \Rightarrow m\in[-2;2].$$

Suy ra $a=-2$, $b=2$ nên $a+b=0$.
Đáp án: 0 ☐

CÂU 2. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của bất phương trình $\begin{cases} x\geq a \\ bx-4y\leq 10 \\ 4x+cy\leq 10 \end{cases}$. Tính $a+b+c$?



Đáp án: | 1 | 0 | | |

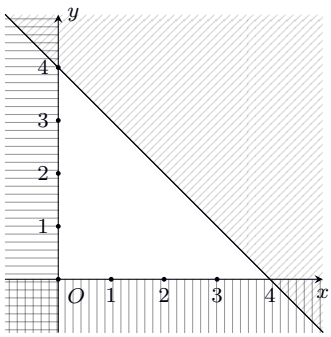
Lời giải.

Cạnh AC có phương trình $x=0$ và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên $x\geq 0$ là một bất phương trình của hệ.
Cạnh AB qua hai điểm $(0;2)$ và $\left(\frac{5}{2};0\right)$ nên có phương trình $\frac{x}{\frac{5}{2}}+\frac{y}{2}=1\Rightarrow 4x+5y=10$.
Điểm $(0;0)$ thuộc miền nghiệm nên $4x+5y\leq 10$ là một bất phương trình của hệ.
Suy ra hệ bất phương trình cần tìm là $\begin{cases} x\geq 0 \\ 5x-4y\leq 10 \\ 4x+5y\leq 10. \end{cases}$
Vậy $a=0$, $b=5$ và $c=5$.
Đáp án: 10 ☐

CÂU 3. Tính diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0. \end{cases}$

Đáp án: 8

Lời giải.



Miền nghiệm là tam giác OAB với $O(0;0)$, $A(4,0)$, $B(0,4)$ là miền nghiệm của hệ bất phương trình.
Vậy $S_{OAB} = \dfrac{1}{2} OA \cdot OB = 8$.
Đáp án: 8

CÂU 4. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 8 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu 10 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Tính số tiền thu về nhiều nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

Đáp án: 6 8

Lời giải.

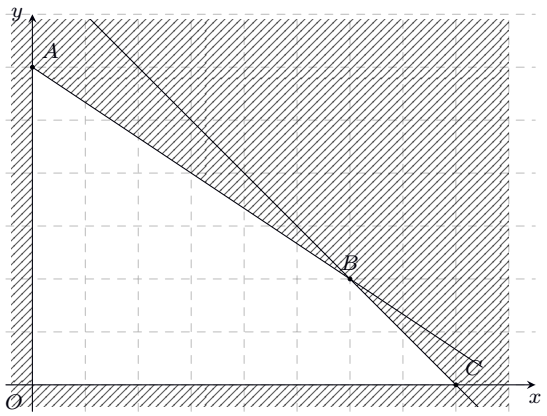
Gọi x là số hecta (ha) đất trồng đậu và y là số hecta đất trồng cà. Ta có các điều kiện sau

- $x \ge 0$, $y \ge 0$.
- Diện tích canh tác không vượt quá 8 ha nên $x + y \le 8$.
- Số ngày công lao động không vượt quá 180 ngày nên số ngày công cần trả tiền là $20x + 30y \le 180 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 18$.

Từ đó, hệ điều kiện ràng buộc

$$\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \end{cases} \quad (1).$$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này trên hệ trục toạ độ Oxy, ta được miền tứ giác $OABC$ (Hình).
Toạ độ các đỉnh của tứ giác đó là $O(0;0)$; $A(0;6)$; $B(6;2)$; $C(8;0)$.
Gọi F là số tiền (đơn vị: triệu đồng) thu được, ta có $F = 8x + 10y$.
Ta phải tìm x, y thoả mãn hệ bất phương trình (I) sao cho F đạt giá trị lớn nhất, nghĩa là tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F = 8x + 10y$ trên miền tứ giác $OABC$.



Tính các giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của đa giác, ta có tại $O(0;0)$: $F = 8{\cdot}0{+}10{\cdot}0 = 0$; tại $A(0;6)$: $F = 8{\cdot}0{+}10{\cdot}6 = 60$; tại $B(6;2)$: $F = 8 \cdot 6 + 10 \cdot 2 = 68$; Tại $C(8;0)$: $F = 8 \cdot 8 + 10 \cdot 0 = 64$.
F đạt giá trị lớn nhất bằng 68 tại $B(6;2)$.
Vậy bác An thu được nhiều tiền nhất là 68 triệu đồng.
Đáp án: 68

CÂU 5. Mỗi phân xưởng cần sản xuất ra hai loại sản phẩm. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại I cần sử dụng máy trong 30 giờ và tiêu tốn 2 kilogam nguyên liệu. Để sản xuất 1 kilogam sản phẩm loại II cần sử dụng máy trong 15 giờ và tiêu tốn 4 kilogam nguyên liệu. Biết rằng 1 kilogam sản phẩm loại I thu lãi được 40 000 đồng, 1 kilogam sản phẩm loại II thu lãi được 30 000 đồng, có thể sử dụng máy tối đa 1 200 giờ và có 200 kilogam nguyên liệu. Để thu lãi cao nhất, giả sử phân xưởng đó cần sản xuất x kilogam sản phẩm loại I và y kilogam sản phẩm loại II. Tính $x+y$.

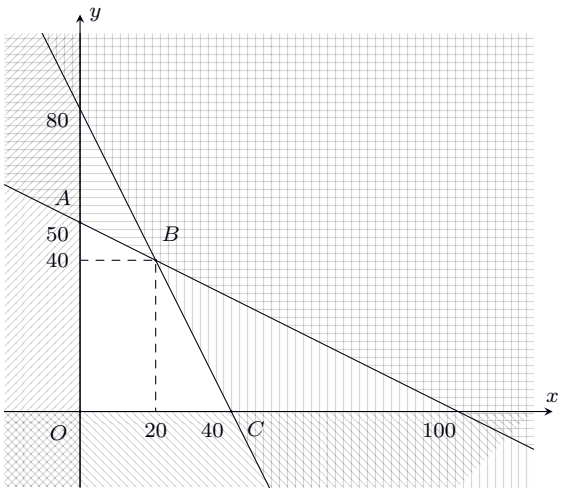
Đáp án: 6 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có bảng

Sản phẩm	**Loại I**	**Loại II**	**Tổng**
Khối lượng sản phẩm	x	y	$x+y$
Thời gian sử dụng máy	$30x$	$15y$	$30x+15y\le 1\,200$
Khối lượng nguyên liệu	$2x$	$4y$	$2x+4y\le 200$
Lãi	$40\,000x$	$30\,000y$	$F(x;y)=40\,000x+30\,000y$

Khi đó ta có hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ 30x+15y\le 1\,200\\ 2x+4y\le 200 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ 2x+y\le 80\\ x+2y\le 100. \end{cases}$



Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$; $A(0;50)$; $B(20;40)$; $C(40;0)$.
Để thu lãi cao nhất thì ta cần $F(x;y)=40\,000x+30\,000y$ đạt giá trị lớn nhất. Ta có

$$F(0;0)=40\,000\cdot 0+30\,000\cdot 0=0;$$
$$F(0;50)=40\,000\cdot 0+30\,000\cdot 50=1\,500\,000;$$
$$F(20;40)=40\,000\cdot 20+30\,000\cdot 40=2\,000\,000;$$
$$F(40;0)=40\,000\cdot 40+30\,000\cdot 0=1\,600\,000.$$

Vậy thu được lãi cao nhất là 2 000 000 đồng với $x=20$, $y=40$, khi đó $x+y=60$.
Đáp án: 60

CÂU 6. Một công ty sản xuất hai mẫu máy chạy bộ trong nhà. Thời gian lắp ráp hoàn thiện và đóng gói cho mỗi mẫu được mô tả như sau

	Thời gian lắp ráp (giờ)	Thời gian hoàn thiện (giờ)	Thời gian đóng gói (giờ)
Mẫu A	3	3	0,8
Mẫu B	4	2,5	0,4
Thời gian tối đa	6 000	4 200	950

Biết rằng mỗi máy loại A cho lợi nhuận là 3 triệu đồng, mỗi máy loại B cho lợi nhuận là 3,75 triệu đồng. Khi đó lợi nhận lớn nhất của công ty là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: | 5 | 7 | 0 | 0 |

Lời giải.

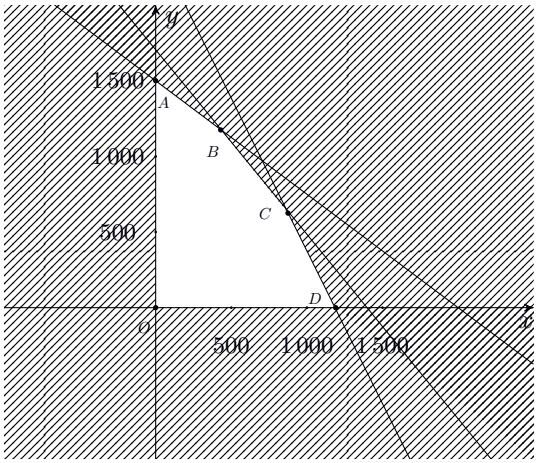
Gọi x, y lần lượt là số máy loại A, B mà công ty sản xuất. Lúc này lợi nhuận là $F(x;y)=3x+3{,}75y$ (triệu đồng).

Ta có hệ điều kiện $\begin{cases} x,y\geq 0 \\ 3x+4y\leq 6\,000 \\ 3x+2{,}5y\leq 4\,200 \\ 0{,}8x+0{,}4y\leq 950. \end{cases}$

Thu gọn các hệ số ta được hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x,y\geq 0 \\ 3x+4y\leq 6\,000 \\ 6x+5y\leq 8\,400 \\ 2x+y\leq 2\,375. \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là ngũ giác $OABCD$ với $A\,(1\,500;0)$, $B\,(400;1\,200)$, $C\,(868{,}75;637{,}5)$ và $D\,(1\,187{,}5;0)$



Ta có

- Tại điểm $A\,(1\,500;0)$ thì $F(x;y)=4\,500$.
- Tại điểm $B\,(400;1\,200)$ thì $F(x;y)=5\,700$.
- Tại điểm $C\,(868{,}75;637{,}5)$ thì $F(x;y)=4\,996{,}875$.
- Tại điểm $D\,(1\,187{,}5;0)$ thì $F(x;y)=3\,562,5$.
- Tại điểm $O(0;0)$ thì $F(x;y)=0$.

Do đó giá trị lớn nhất của $F(x;y)=F\,(400;1\,200)=5\,700$ (triệu đồng).

Đáp án: 5700 □